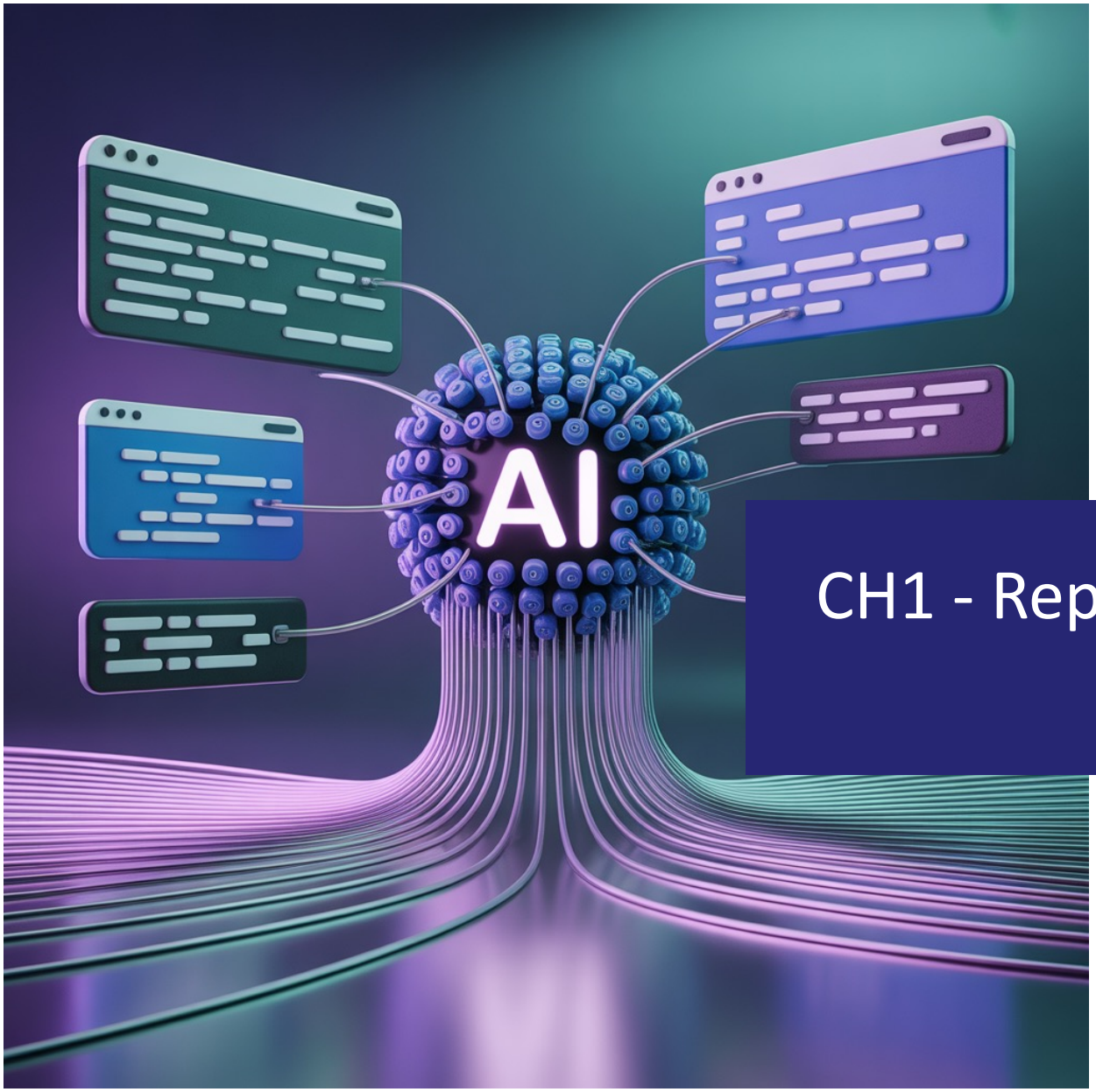



UNIVERSITE DE CORSE
Master Informatique
parcours DFS et DE
2ème année
2026-2027

# CH1 - Représenter le monde en IA : un enjeu central

Evelyne VITTORI
vittori_e@univ-corse fr

# Partie I - Représenter le monde : des symboles aux vecteurs

CH1 – Représenter le monde en IA : un enjeu central

CH2 – Représentations en IA symbolique : des origines aux ontologies

CH3 – Représenter par des vecteurs : fondements des embeddings

CH4 – Des embeddings aux BD Vectorielles

# Objectifs du chapitre

- Interroger les notions d’intelligence artificielle et d'intelligence humaine à travers la question du savoir
- Identifier les grands paradigmes de l’IA : symbolique, connexionniste, …
- Comprendre les enjeux de la représentation du savoir en IA
- Situer les approches vectorielles dans l’évolution des représentations

*Travail collaboratif – tableaux Miro à compléter*

Préparer la transition future vers des approches hybrides, notamment neuro-symboliques

# CH1 – Représenter le monde en IA : Du symbolique au connexionnisme

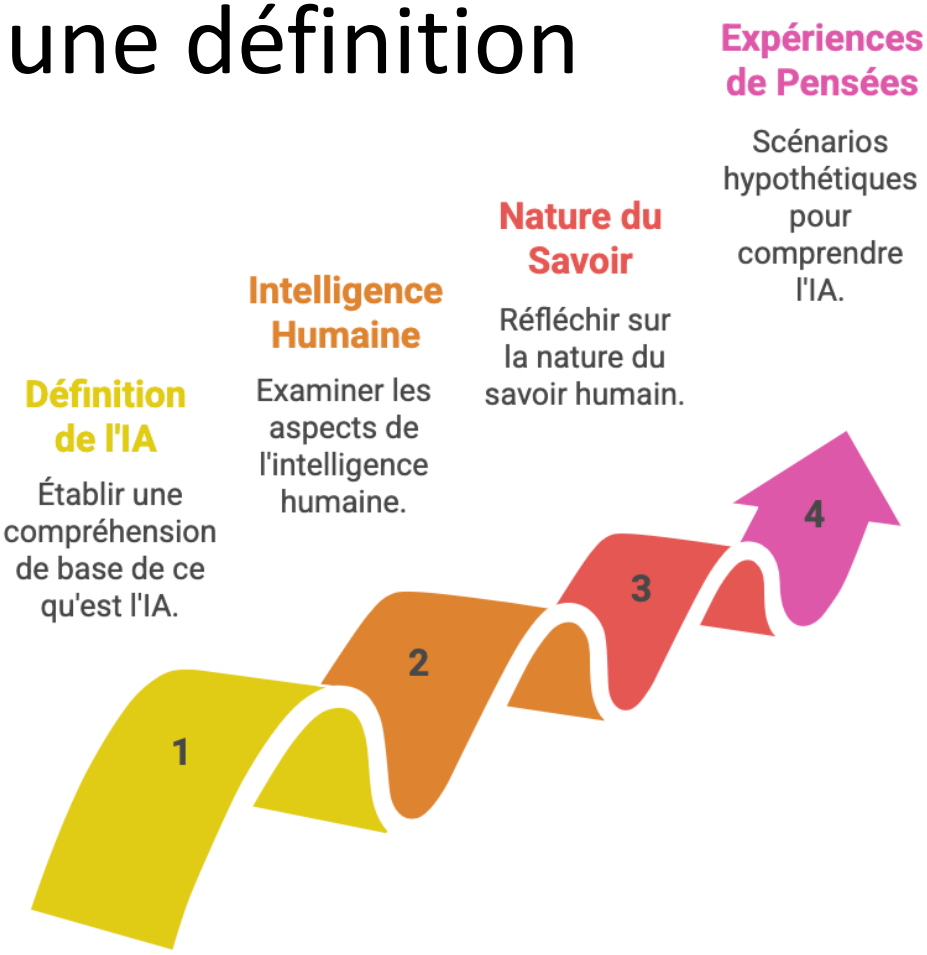
1. Intelligence artificielle versus intelligence humaine : une question de savoir?
2. Panorama historique des paradigmes de l'IA
3. De l'apprentissage automatique aux systèmes d'IA contemporains
4. La question de la représentation du savoir en IA

# 1 – Intelligence artificielle versus intelligence humaine : Comprendre les dynamiques du savoir

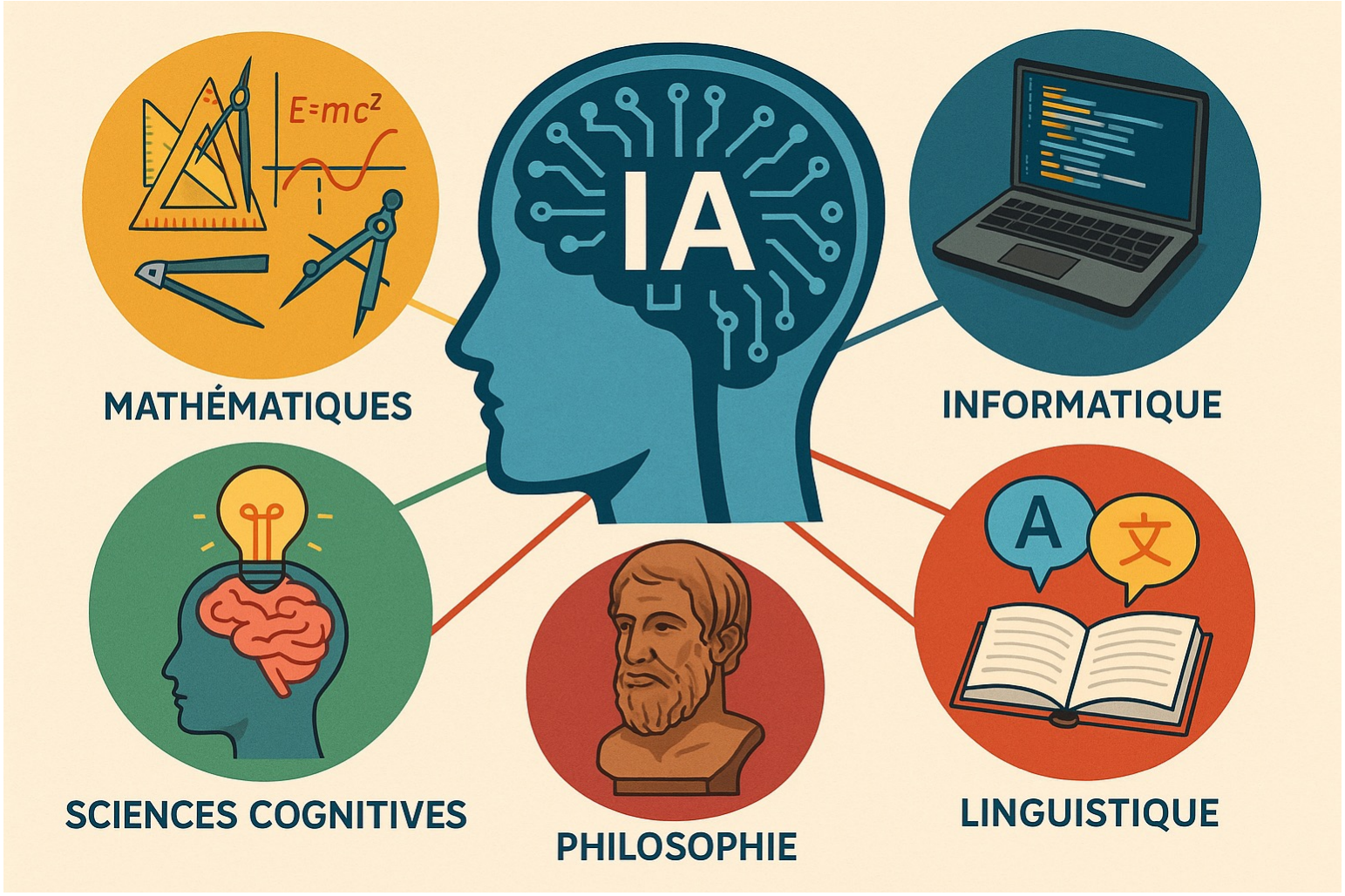
# Qu'est ce que l'IA?
# A la recherche d'une définition

Quand nous parlons d’intelligence artificielle, de quoi est-il question ?

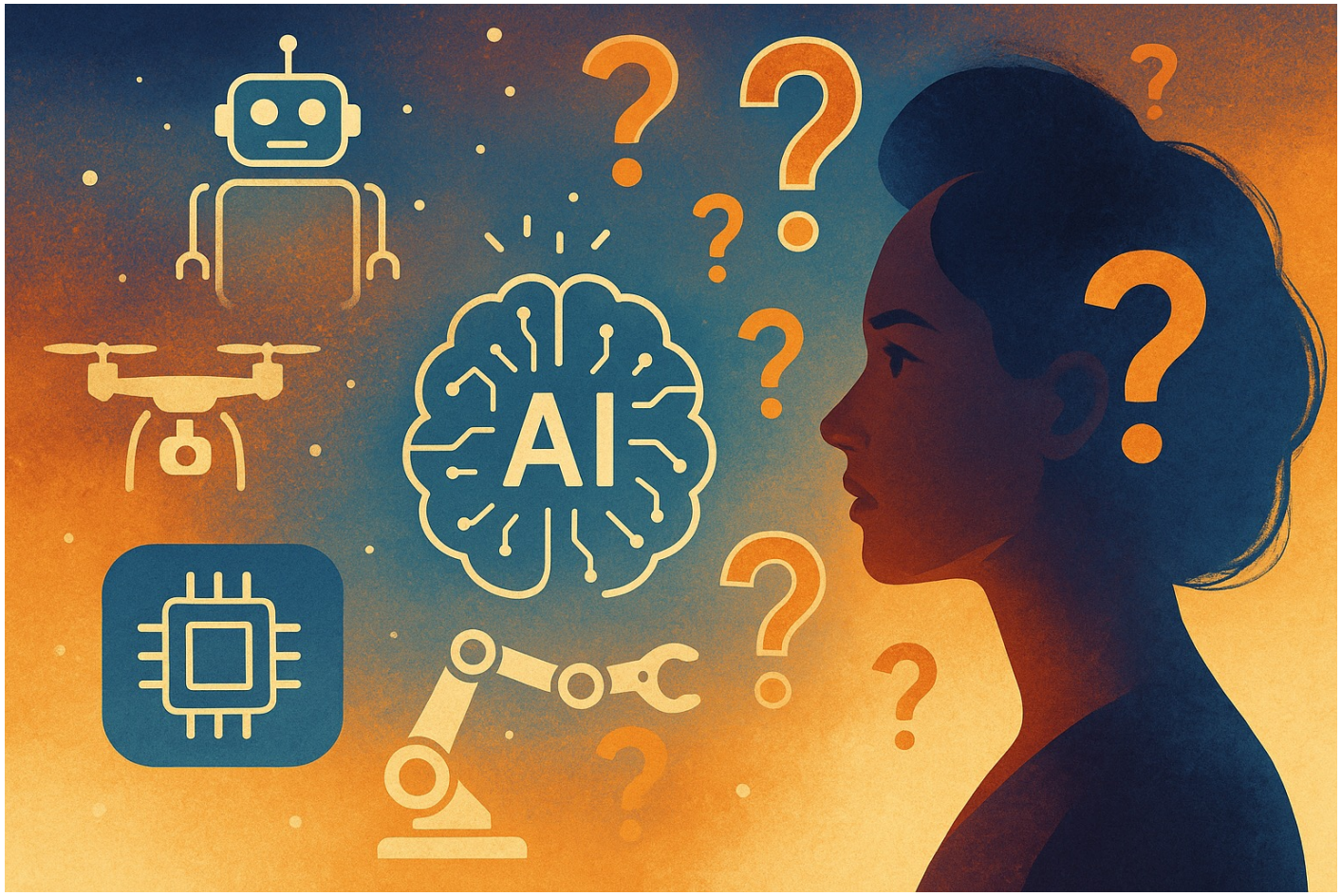
Ce serait une erreur de penser que l’intelligence artificielle est quelque chose de clairement défini…



# Un domaine par essence pluridisciplinaire



# Une définition qui évolue …



# Travail collaboratif

Invitation

*lien vers le tableau miro*

miro

**CONSTITUTION DES GROUPES**

| Groupes | Etudiant 1 | Etudiant 2 | Etudiant 3 | Etudiant 4 |
|---|---|---|---|---|
| Groupe 1 | Nom | Nom | **Nom** | **Nom** |
| Groupe 2 | Nom | | | |
| Groupe 3 | Nom | | | |
| Groupe 4 | Nom | | | |
| Groupe 5 | Nom | | | |

- Complétez le tableau de constitution des groupes sur miro en saisissant vos noms (2 à 3-4 par groupe)
- Remplissez les tableaux 1 à 3 avec les post-it de la couleur de votre groupe

# D'un point de vue informatique, qu'est ce qu'un programme "intelligent" ?

- Remplissez les tableaux 1 à 3

Restitution collective

# D'un point de vue informatique, qu'est ce qu'un système "d'intelligence artificielle" SIA?

- Peut-on définir des critères d'intelligence qui différencient un programme "classique" d'un programme dit "intelligent" **?**

**Tableau 1 : SIA ou pas SIA ? Et pourquoi ?**

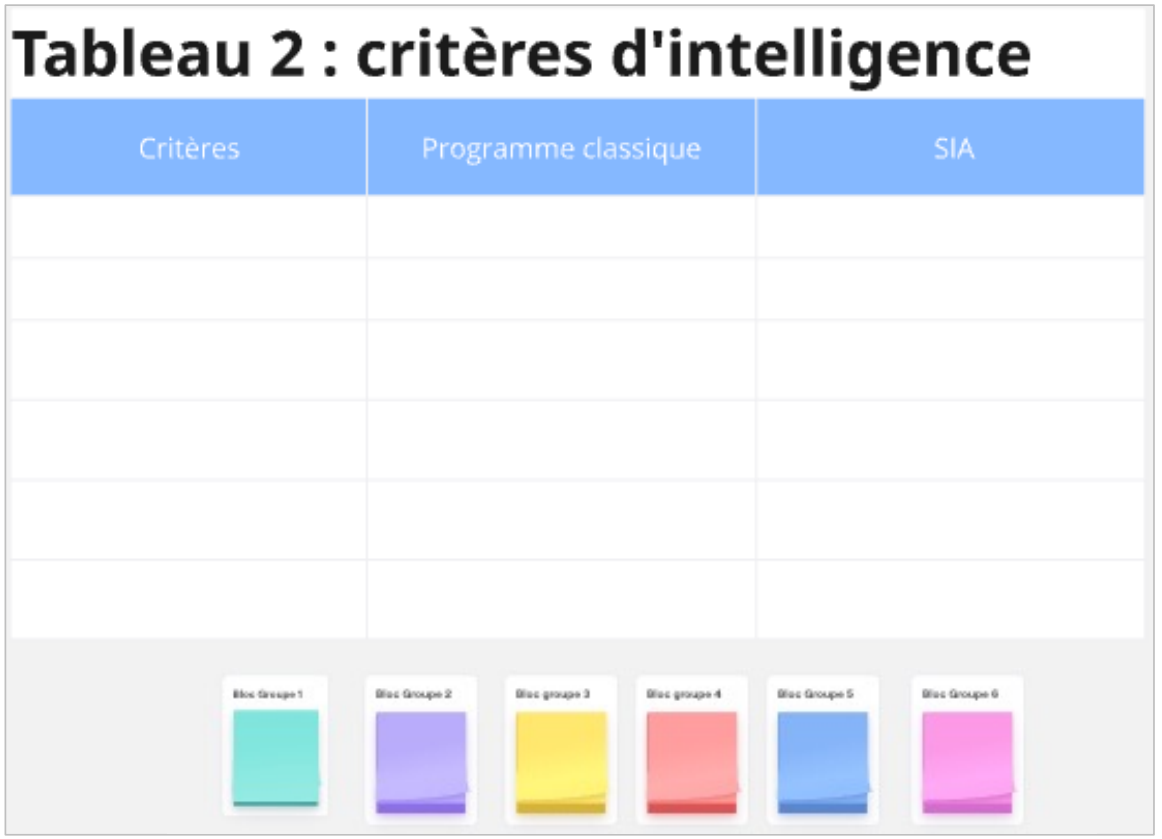
| Exemples | Description | Est-ce un simple programme ? | Est-ce un SIA ? | Critères de choix |
|---|---|---|---|---|
| Systeme A | **L'expert réglementaire automatisé**<br>Ce système traite des demandes d'entreprises relatives à leur fiscalité.<br>Il examine les informations reçues et produit une analyse structurée appuyée sur les textes applicables.<br>Il peut formuler des recommandations spécifiques, mais dans certains cas, il refuse de répondre s'il détecte une ambiguïté ou une information incomplète.<br>Il ne change pas de fonctionnement au fil du temps. | | | |
| Systeme B | **L'analyste de diagnostics cliniques**<br>Ce système associe les informations d'un patient (symptômes, examens, âge...) à un diagnostic potentiel.<br>Il a été exposé à une grande quantité de cas médicaux pendant sa conception.<br>Il répond toujours, même si la situation | | | |

**1- Remplissez le tableau 1 des exemples**
(utilisez les post-it de la couleur de votre groupe)

*Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse L'objectif est d'observer nos intuitions de départ*

# Quels sont les critères qui différencient un programme "classique" d'un  SIA?

2 – Résumez les critères en remplissant le tableau 2




*Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse  L'objectif est d'observer nos intuitions de départ*

# Qu'est ce que l'intelligence artificielle pour vous ?

## Tableau 3 : Dilemmes

| AFFIRMATIONS ? | ✅D'accord | ❌Pas d'accord | 🤔Ça dépend |
|---|---|---|---|
| Un système basé sur des règles fixées par un humain n'est pas un SIA | | | |
| Un programme déterministe ne peut jamais simuler l'intelligence. | | | |
| Un humain apprend tout par les données. | | | |

✅ D'accord ✅ D'accord ✅ D'accord ✅ D'accord ✅ D'accord ✅ D'accord ✅ D'accord ✅ D'accord ✅ D'accord ✅ D'accord

*lien vers le tableau miro*

miro

3 – Répondez à quelques dilemmes

# A la recherche d’une définition de l’IA au niveau Européen

EU Artificial Intelligence Act

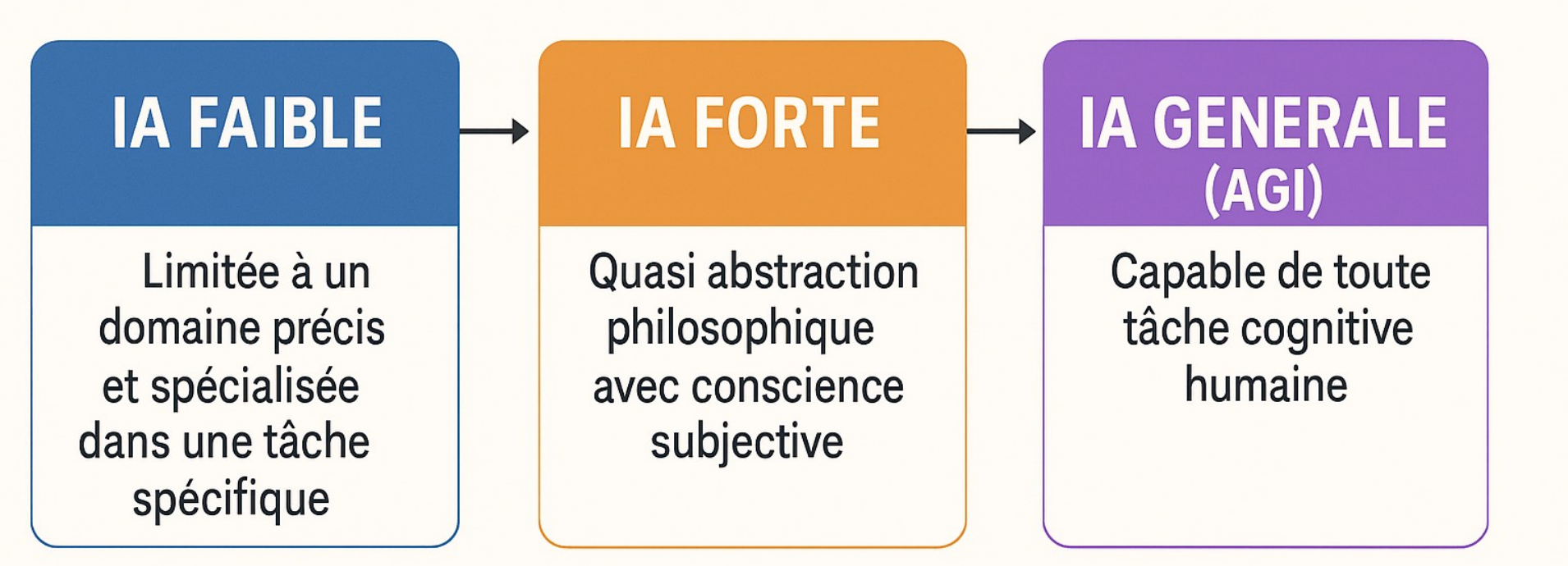
février 2025

## Ce règlement définit les bases de la réglementation de l'IA dans l'UE

"Système d'IA", un système basé sur une **machine** qui est conçu pour fonctionner avec différents niveaux **d'autonomie** et qui peut faire preuve **d'adaptabilité** après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, **déduit**, à partir des **données** qu'il reçoit, comment générer des résultats tels que des **prédictions**, du **contenu**, des **recommandations** ou des **décisions** qui peuvent **influencer des environnements physiques ou virtuels** ;

https://artificialintelligenceact eu/fr/article/3/

# Différentes sortes d'IA :
# faible, étroite, forte, générale…



# Vers une IA générale : fantasme ou réalité?

AGI= toujours un fantasme en 2026 : Aucune preuve scientifique

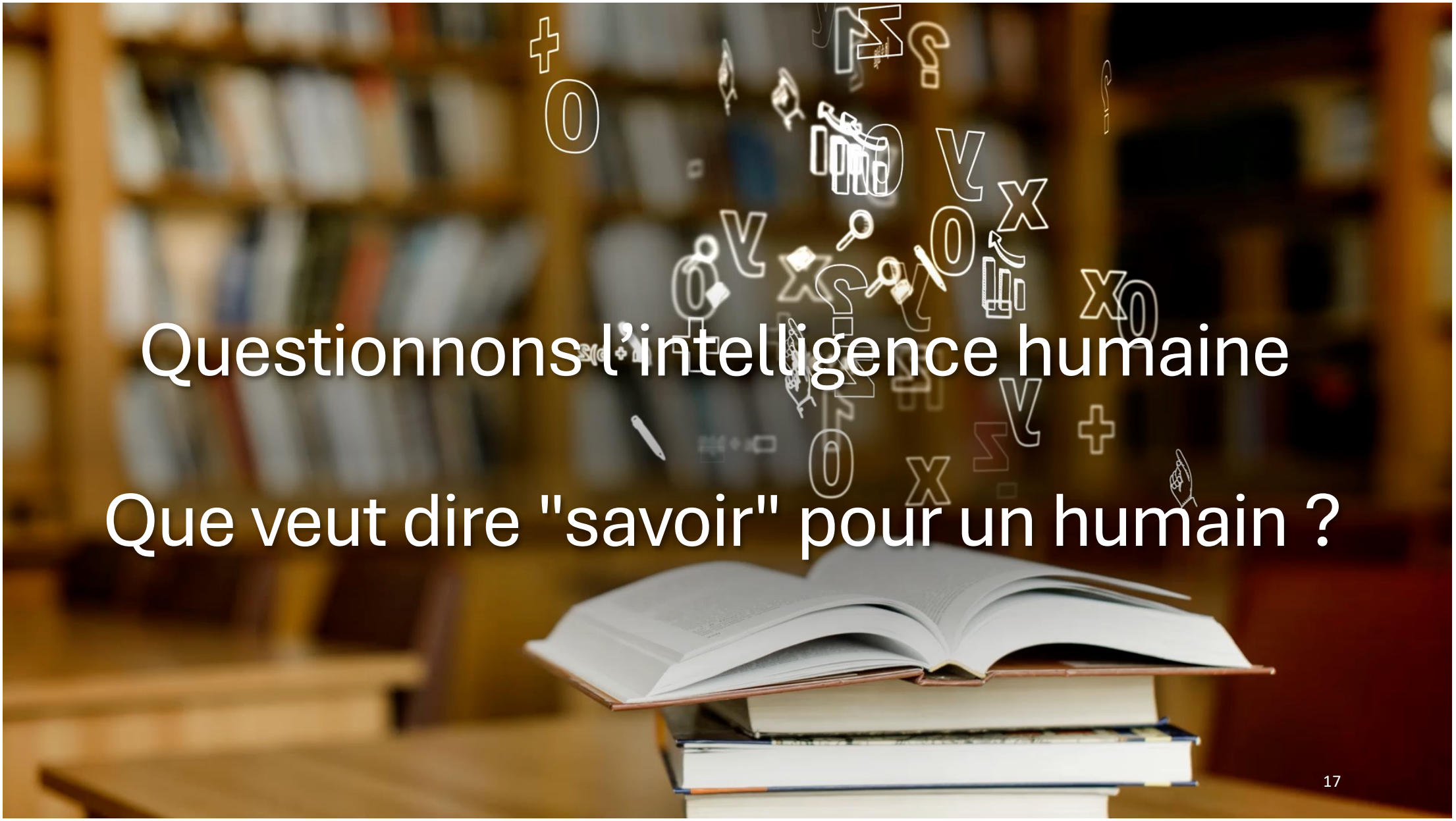
> *Gary Marcus (expert en psychologie cognitive) : « Penser que de tels progrès incrémentaux sur des tâches spécifiques mèneront au final à résoudre l'intelligence est comme penser qu'on peut construire une échelle jusqu'à la Lune. »*

Pourtant certains y croient de plus en plus : quels acteurs ? quels intérêts?

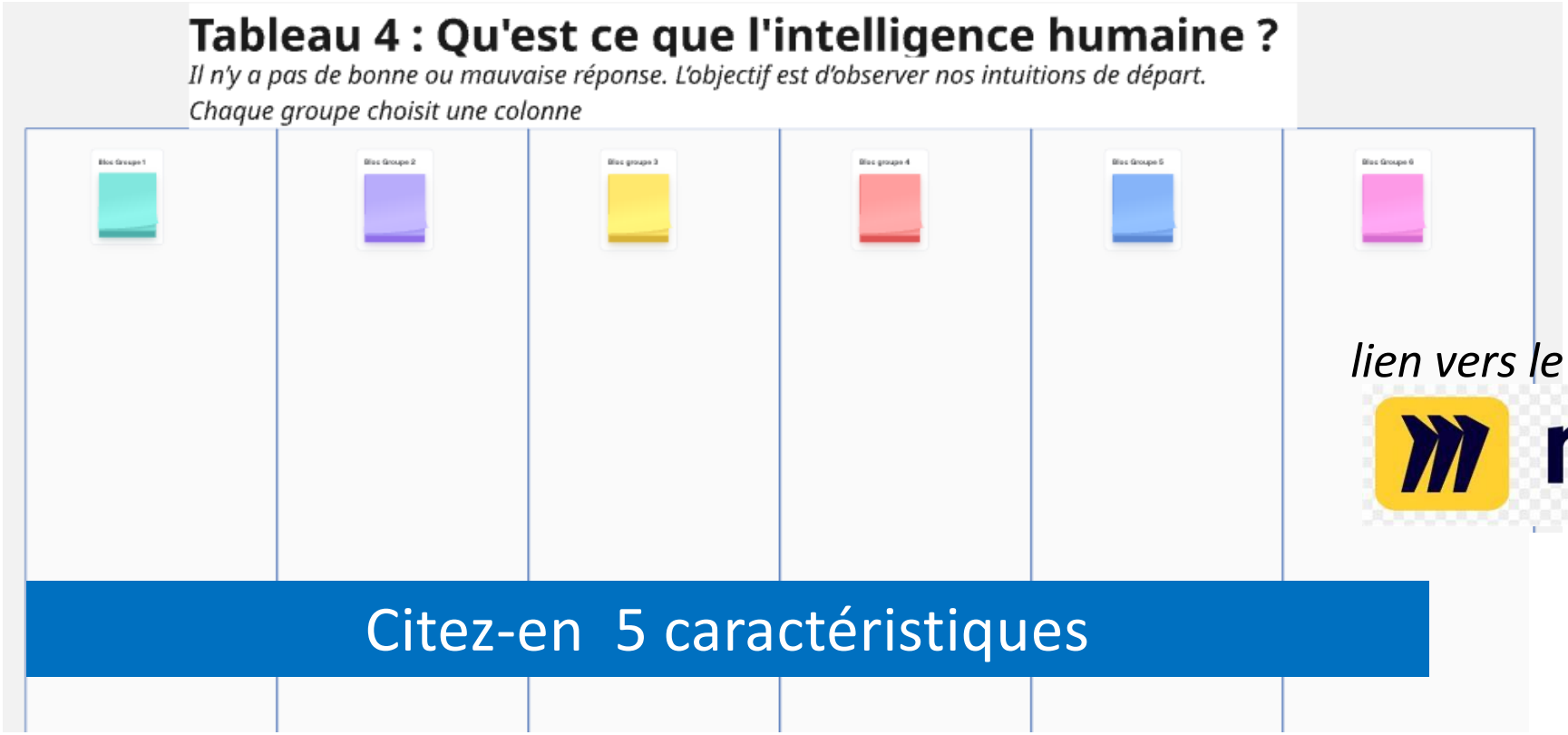
- T. Gebru et E. P. Torres montrent que cette quête prend ses racines dans l'eugénisme anglo-américain, à travers le transhumanisme
- Demis Hassabis (CEO de Google DeepMind) en 2026 : « Je pense que nous ne sommes plus qu'à quelques années de l'AGI, peut-être 2030, à un an près. »
- Sam Altman (PDG d'OpenAI) : Il prédit en 2022 : « *il est clair qu'on aura intelligence et énergie illimitée avant 2030.* »

https://www.aimyths.org/the-term-ai-has-a-clear-meaning

T. Gebru and É. P. Torres, "The TESCREAL bundle: Eugenics and the promise of utopia through artificial general intelligence," FM, Apr. 2024.c


Questionnons l’intelligence humaine
Que veut dire "savoir" pour un humain ?

# Qu’est-ce que l’intelligence humaine pour vous ?




*lien vers le tableau miro*

# UNE DÉFINITION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE TRÈS MOUVANTE LIÉE À CELLE DE L'INTELLIGENCE HUMAINE …

**Hippolyte Taine (1828–1893)**

philosophe et historien Français

*L'intelligence comme* ***enchaînement mécanique d'idées***

**Alfred Binet (1857–1911)**

psychologue Français

*Mesurer l'intelligence via des tests cognitifs QI*

→ **Intelligence comme performance individuelle mesurable**

**Howard Gardner**

**(1943- )**

psychologue Américain

*Théorie des intelligences multiples*

→ **Intelligence = ensemble de compétences diverses musicale, spatiale, sociale**

**Antonio Antonio Damasio**

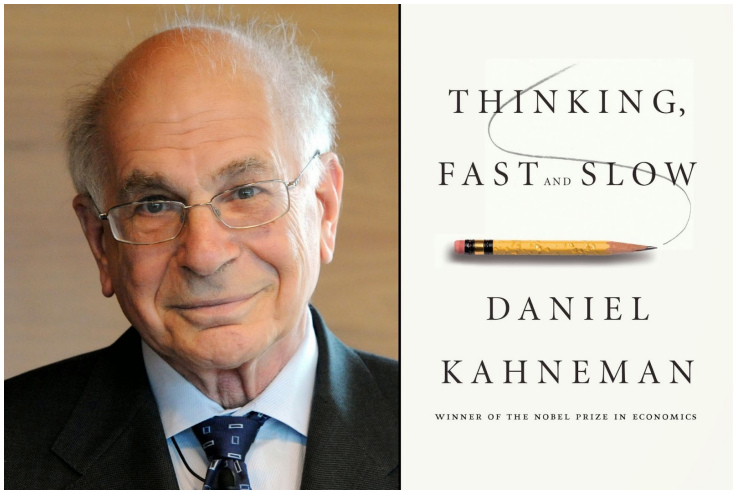
**(1944-…)**

neurobiologiste Portugais

*L'intelligence est* ***ancrée dans le corps et les émotions***

→ **Critique des approches purement computationnelles**

# Ce que nous disent les sciences cognitives : les travaux de **de Daniel Kahneman**



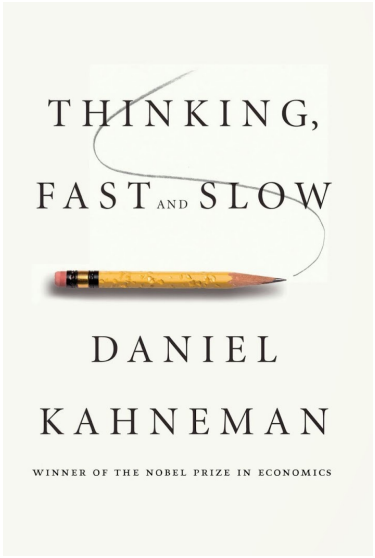
Designed by pngtree

- Psychologue, professeur université Princeton
- Prix Nobel d'économie en 2002

- Les individus ne prennent pas toujours des décisions rationnelles
- Ils utilisent des raccourcis mentaux (**heuristiques**) pour décider -> **biais cognitifs** et émotionnels
- Théorie des perspectives
  - Choix en termes de gains et de pertes
  - Les pertes ont un impact supérieur

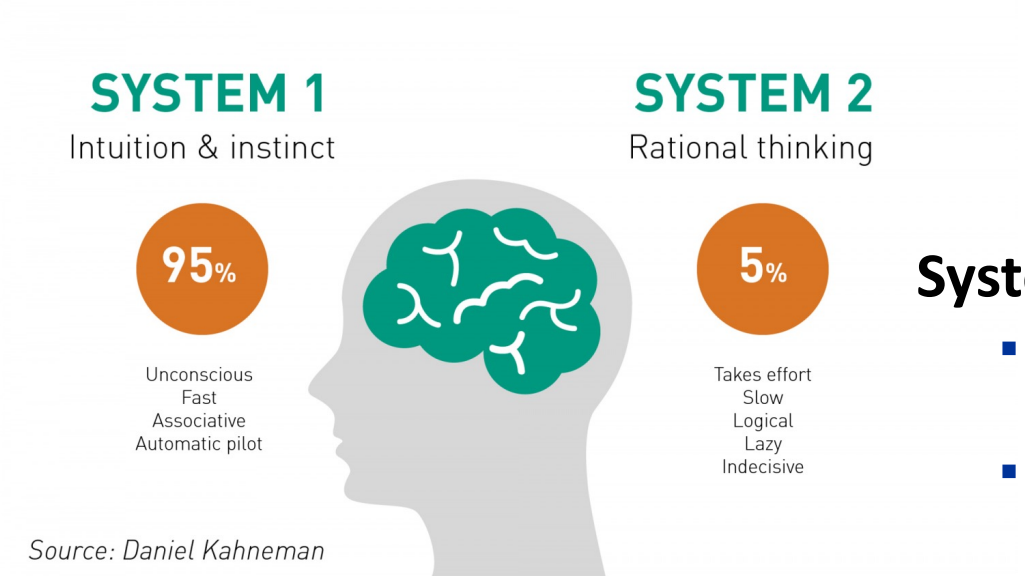


Ref : D Kahneman, *Thinking, Fast and Slow*, 1st ed New York, NY, USA: Farrar, Straus and Giroux, 2011




# Les 2 types de processus cognitifs du **modèle de Kahneman**

*(Kahneman, 2011)*




## Système 1 - Automatique

- Rapide, automatique, intuitif, inconscient, **Prédominant** pour les décisions quotidiennes
- Sujet aux erreurs (**heuristiques**)

Biais cognitifs et émotionnels

## Système 2 - Analytique

- Lent, contrôlé, réfléchi, conscient
- Adéquat pour la résolution de problèmes complexes – **en mode veille en général**
- Fiable mais exige effort et attention



Ref : D Kahneman, *Thinking, Fast and Slow*, 1st ed New York, NY, USA: Farrar, Straus and Giroux, 2011

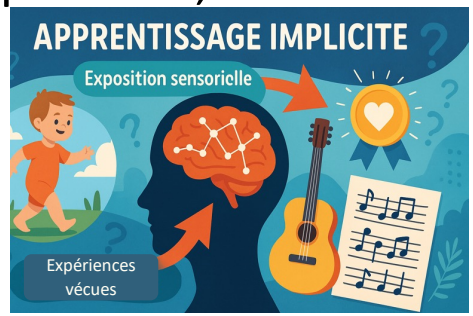
# Deux modes de "savoir" coexistent en nous

## Savoir implicite

Système 1
Automatique

***Ce que l'on sait, sans toujours pouvoir expliquer***

- Démarche intuitive, rapide, souvent inconsciente
- Repose sur l'expérience, l'habitude et la perception




- ***Exemples***
  - 👶 Reconnaître une voix familière dès l'enfance
  - 🏃 Attraper une balle en mouvement
  - 🧠 Sentir qu'une personne ment

## Savoir explicite

Système 2
Analytique

***Ce que l'on sait expliquer***

- Démarche consciente, lente et réfléchie
- Repose sur le raisonnement logique, structuré et verbal

- ***Exemples***
  - 🧮 Faire un calcul mental complexe
  - 🔎 Apprendre une règle de grammaire
  - 🗺️ Mémoriser une carte géographique
  - ⚖️ Résoudre un problème de logique
  - 🧩 Concevoir un algorithme

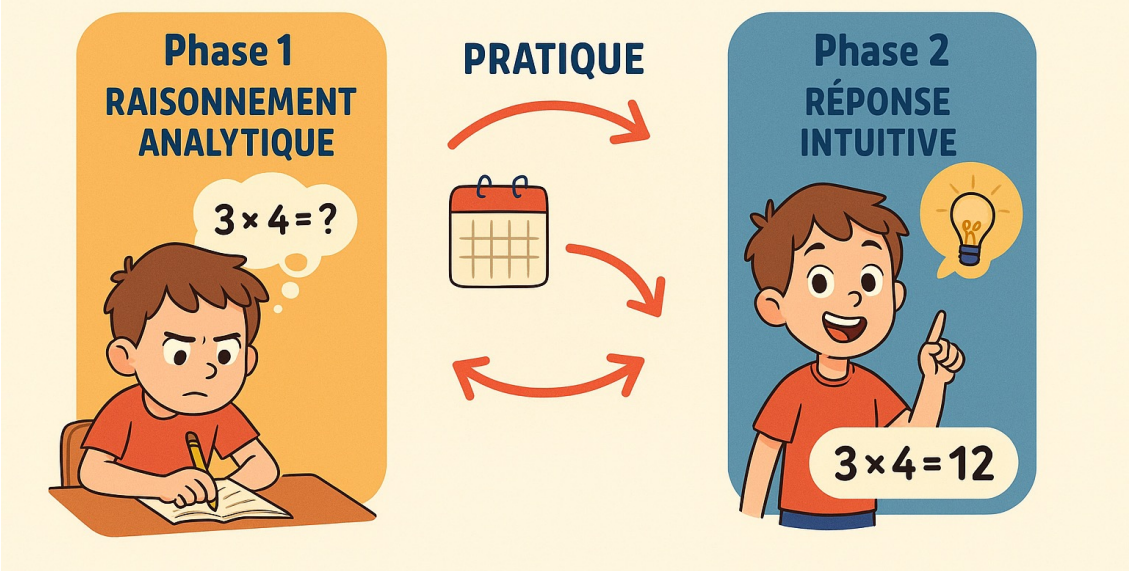
# Modélisation de l'apprentissage académique (neuroéducation)

Olivier Houdé
Professeur de psychologie

- Selon Olivier Houdé, un savoir académique mobilise d'abord un raisonnement lent, contrôlé (Système 2),
  puis devient une réponse rapide et intuitive (Système 1) grâce à l'entraînement

👉 L'intelligence experte résulterait de cette internalisation progressive

*L'apprentissage transforme le savoir analytique en automatisme fiable*

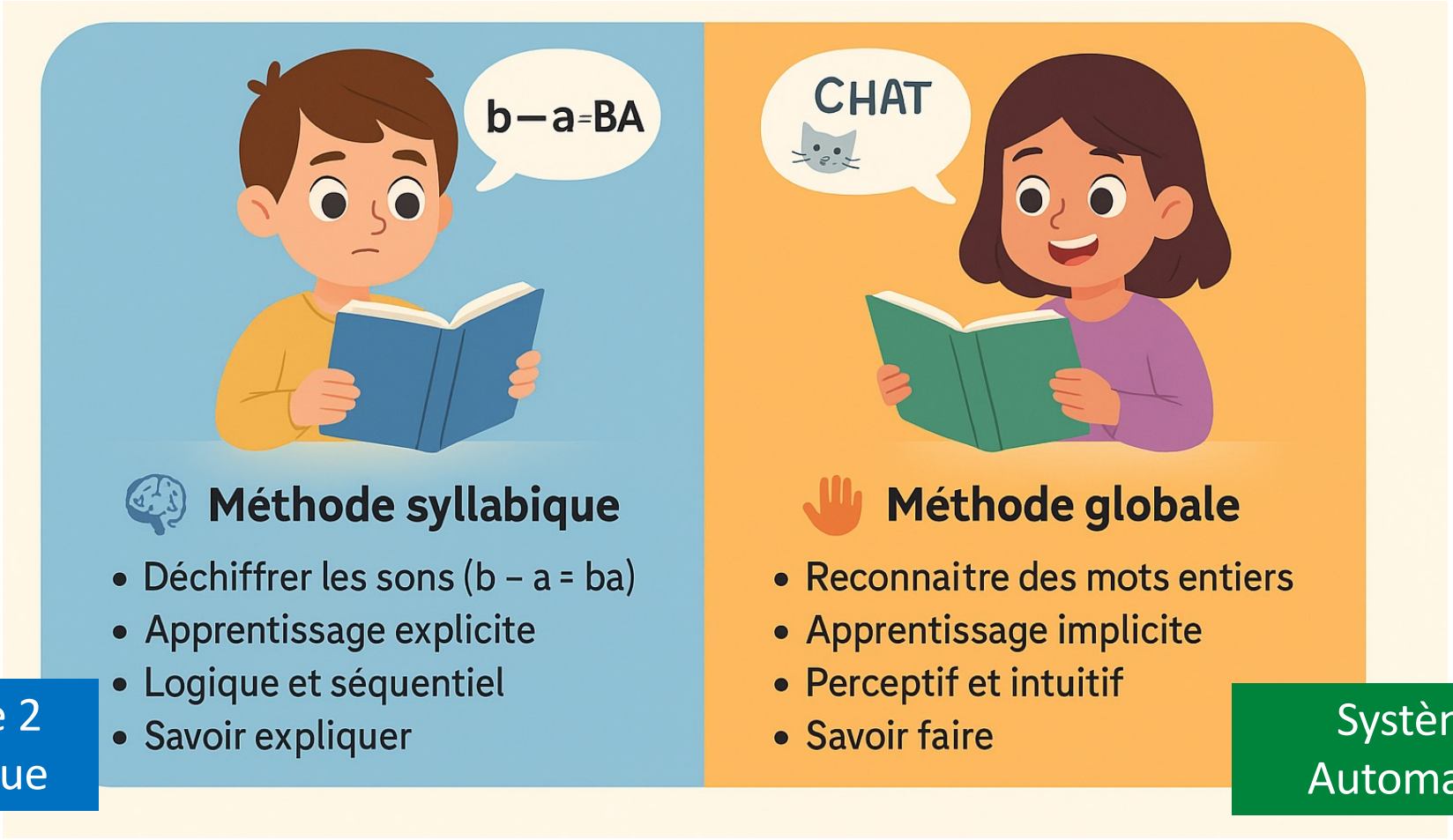



Système 2 Système 1



Houdé, O (2011) *Apprendre à résister Pour que les enfants réussissent* Le Pommier

# Savoir explicite vs implicite et apprentissage




Système 2
Analytique

Système 1
Automatique

# Une controverse qui illustre la complexité du savoir humain

## Méthode syllabique

✓ **Avantages**

- Favorise l'autonomie face à de nouveaux mots
- Appui sur des règles logiques et explicites
- Base **solide** pour l'orthographe

✗ **Limites**

- Lecture lente au départ
- Moins de sens immédiat
- Peu motivant pour certains élèves

## Méthode globale

✓ **Avantages**

- Lecture rapide et **motivante**
- Accès immédiat à la compréhension
- Repos sur la mémoire visuelle

✗ **Limites**

- Lacunes en orthographe
- Niveau de lecture approximatif
- Difficulté à déchiffrer les mots inconnus
- Moins de transfert vers l'écriture

**Nécessité d'une approche hybride**

# Le modèle de **Kahneman** : utile… mais très simplifié

- Les deux types de processus ne sont ni hiérarchiques ni totalement séparés : ils coexistent, s'influencent, et coopèrent dans la résolution de tâches complexes
- Idée de processus multiples, distribués, interconnectés et contextuels

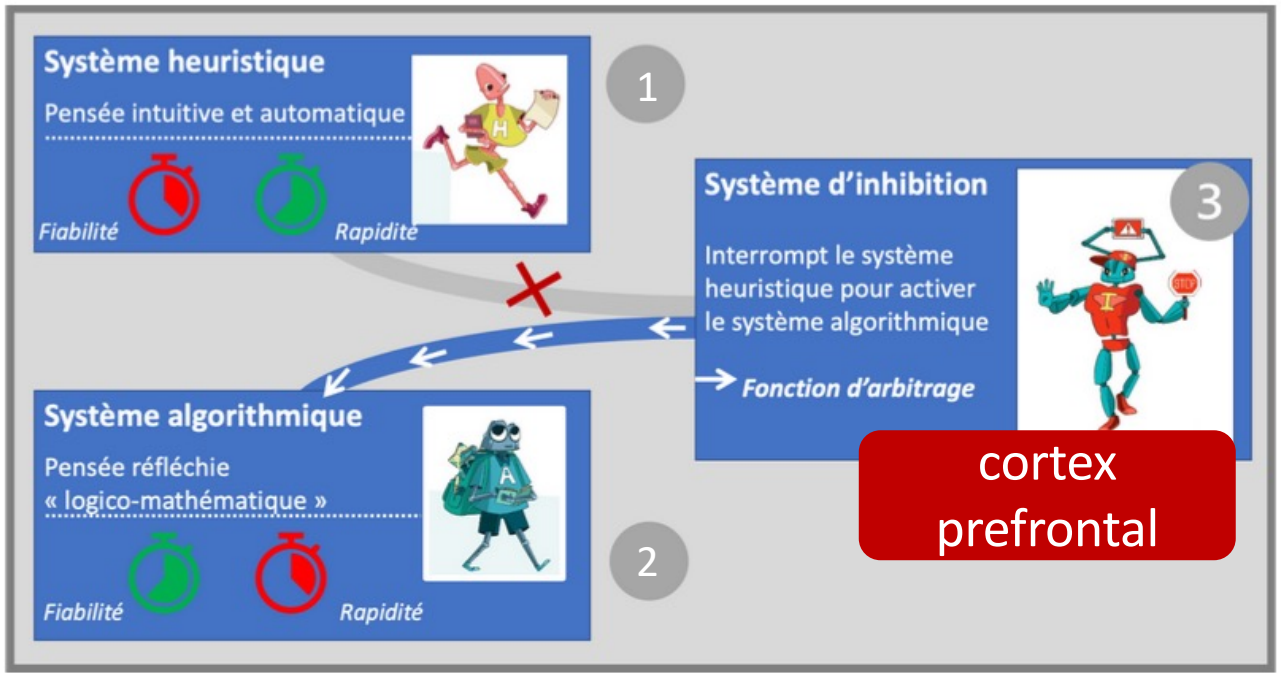
La clé de l'intelligence c'est le SYSTÈME 3 : l'inhibition !

Olivier Houdé – Professeur de psychologie du développement (Paris Descartes)
Directeur du laboratoire LaPsyDe du CNRS

# Un 3ème système essentiel : le système d' inhibition

Le contrôle inhibiteur permet de bloquer une réponse automatique inadaptée et <u>oblige à réfléchir</u>

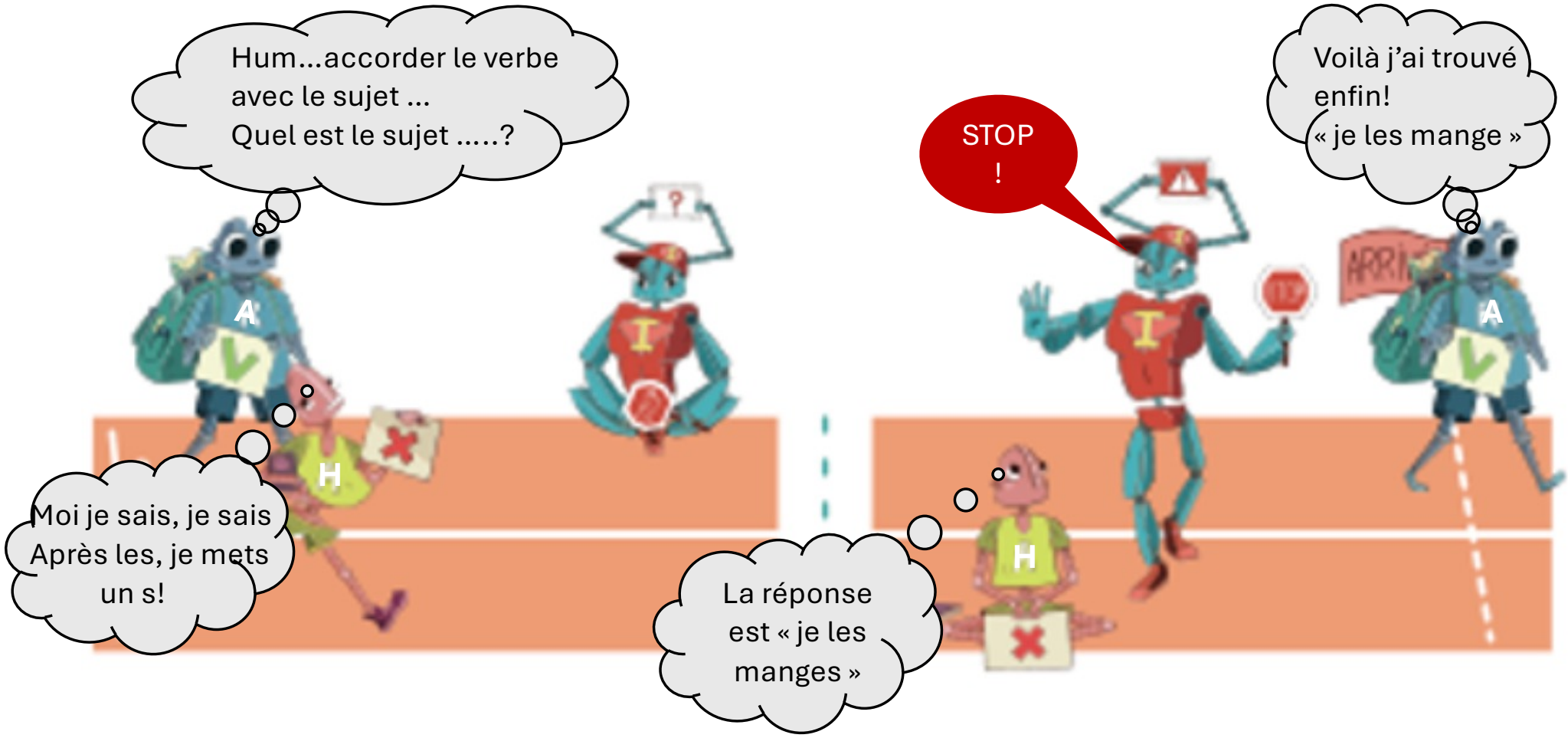
Apprendre à résister est fondamental pour développer son intelligence!

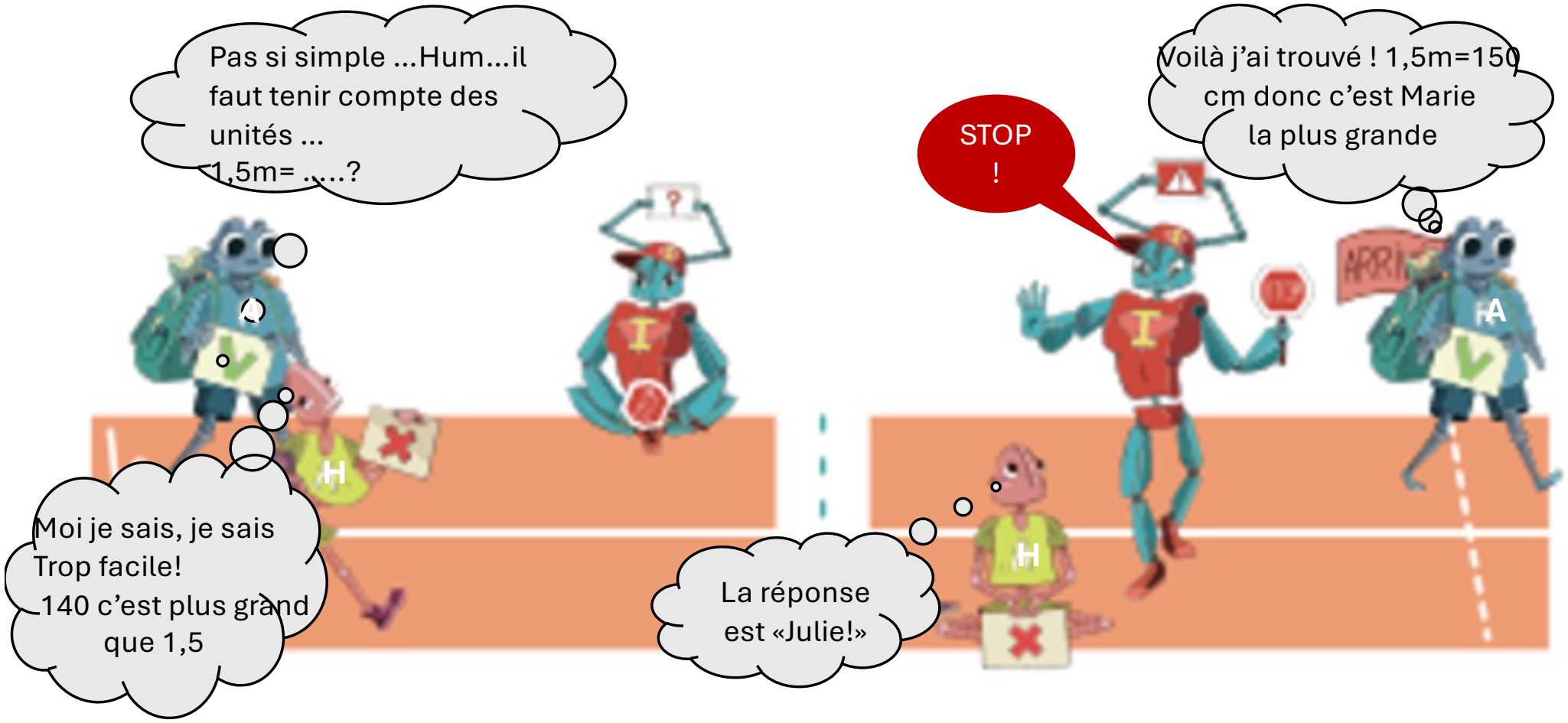



Les 3 systèmes du fonctionnement cognitif

***Apprendre à apprendre, c'est donc savoir inhiber ses automatismes cognitifs, ses heuristiques spontanées***

source: Houdé, O. (2021). L'école du cerveau. De Montessori, Freinet et Piaget aux sciences cognitives. Le Livre de Poche; Cairn.info.


Hum…accorder le verbe avec le sujet …
Quel est le sujet …..?
Moi je sais, je sais
Après les, je mets un s!
La réponse est « je les manges »
STOP !
Voilà j'ai trouvé enfin!
« je les mange »




Julie mesure 140 cm et Marie 1,5 m, qui est la plus grande ?

# Un petit test …

Une tablette et son étui coutent 240 euros. La tablette coute 200 euros de plus que l'étui.

Combien coute l'étui? 🤔

# La solution

🔴 *Réponse intuitive (heuristique)* : 40 € (faux)

240 -200 =40

👉 **40 €**

(❌ Faux, total = 280 €)

🟢 *Réponse correcte (algorithmique)* : 20 € (vrai)

x+(x+200)=240⇒x=20

👉 **20 €**

(✅ Étui = 20 €, Tablette = 220 €)

💡 *Clé* : l'intelligence consiste à savoir **inhiber l'intuition trompeuse** pour activer le raisonnement logique

# Une décision humaine simple… en apparence

Peut-on reproduire artificiellement de tels mécanismes ?

# Même si la science progresse, l'intelligence humaine demeure encore un mystère

- Le savoir humain n'est pas seulement computationnel : il est toujours **incarné, situé, vécu …**
- **et traversé d'émotions contrefactuelles** *(Imaginer ce qui aurait pu être si les faits avaient été différents)* : doute, regret, nostalgie, espoir, culpabilité …

**Peut-on attendre de l'IA qu'elle reproduise un savoir humain que nous ne savons pas encore définir ?**

# The empty brain

Your brain does not process information, retrieve knowledge or store memories. In short: your brain is not a computer

**Robert Epstein**
Chercheur en psychologie à l'American Institute for Comvivioral Research and Technology en Californie

# Des expériences de pensée pour comprendre l'intelligence artificielle

- Le test de Turing
- La chambre chinoise
- Les oiseaux et l'aviation

Università di Corsica
Pasquale Paoli

# 1950
# The Imitation Game,
# Le test de Turing
# “Can machine think ?”

**Alan Mathison Turing**, Mathématicien américain, né le 23 juin 1912 à Londres et mort le 7 juin 1954 à Wilmslow

MIND

A QUARTERLY REVIEW

OF

PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY

## I.—COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

By A. M. Turing

1. *The Imitation Game.*

I propose to consider the question, ‘Can machines think?’ This should begin with definitions of the meaning of the terms ‘machine’ and ‘think’. The definitions might be framed so as to reflect so far as possible the normal use of the words, but this attitude is dangerous. If the meaning of the words ‘machine’ and ‘think’ are to be found by examining how they are commonly used it is difficult to escape the conclusion that the meaning and the answer to the question, ‘Can machines think?’ is to be sought in a statistical survey such as a Gallup poll. But this is absurd. Instead of attempting such a definition I shall replace the question by another, which is closely related to it and is expressed in relatively unambiguous words.

The new form of the problem can be described in terms of a game which we call the ‘imitation game’. It is played with three people, a man (A), a woman (B), and an interrogator (C) who may be of either sex. The interrogator stays in a room apart from the other two. The object of the game for the interrogator is to determine which of the other two is the man and which is the woman. He knows them by labels X and Y, and at the end of the game he says either ‘X is A and Y is B’ or ‘X is B and Y is A’. The interrogator is allowed to put questions to A and B thus:

C: Will X please tell me the length of his or her hair?

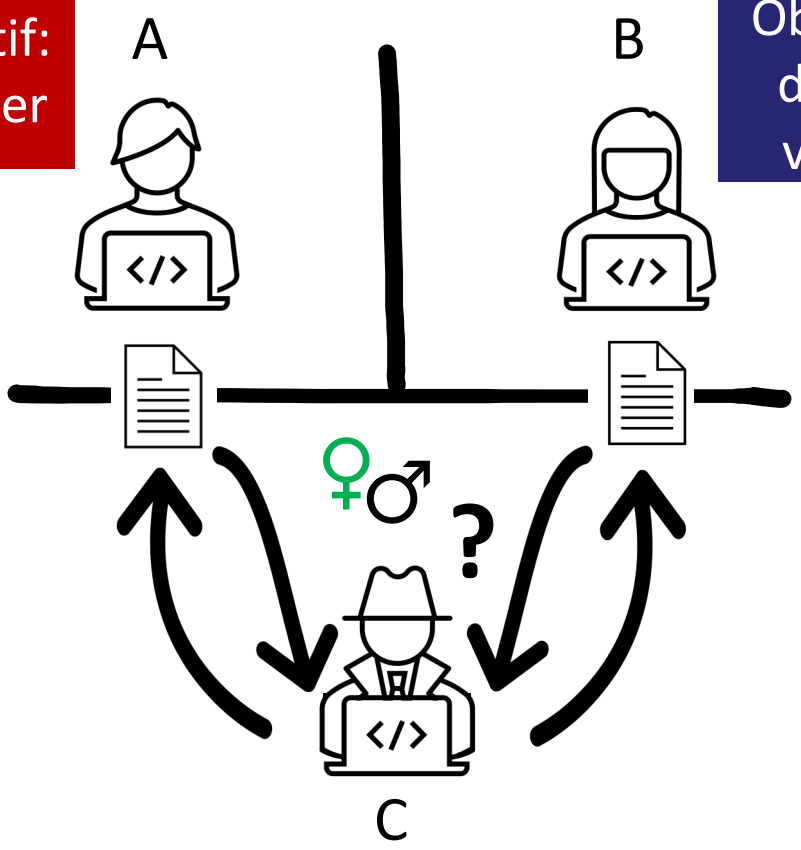
Now suppose X is actually A, then A must answer. It is A’s

28 433

lien vers l'article original : https://courses.cs.umbc.edu/471/papers/turing.pdf

# 1950, Une expérience de pensée, le test de Turing, « The Imitation Game », pour répondre à la question « Can machine think ? »

Objectif: tromper



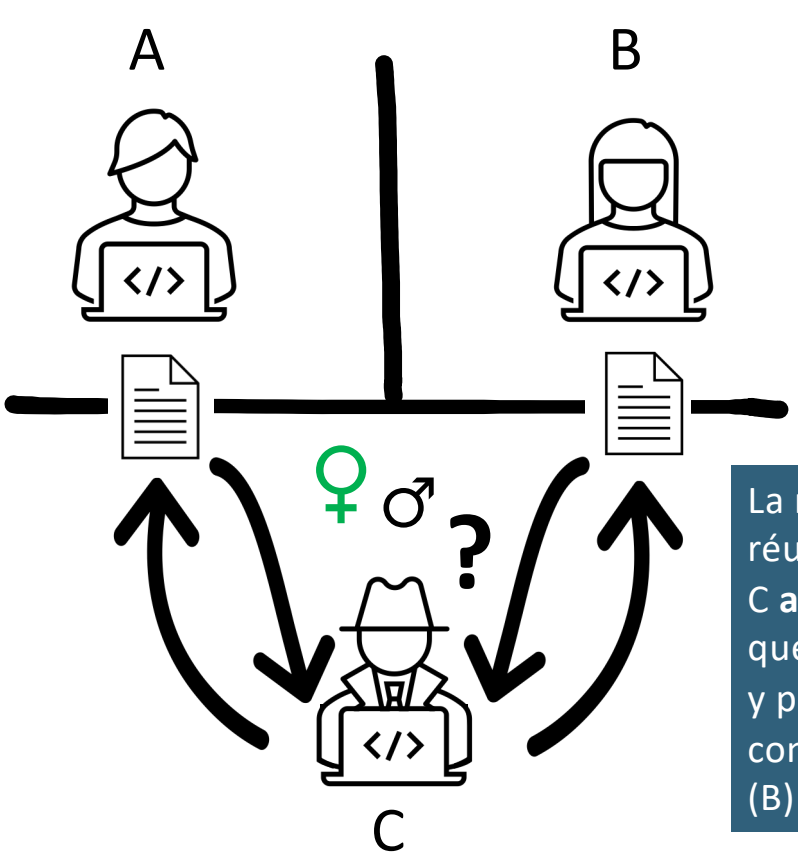

Objectif: dire la vérité

"Can machines think?" should be replaced by "Are there imaginable digital computers which would do well in the imitation game?"

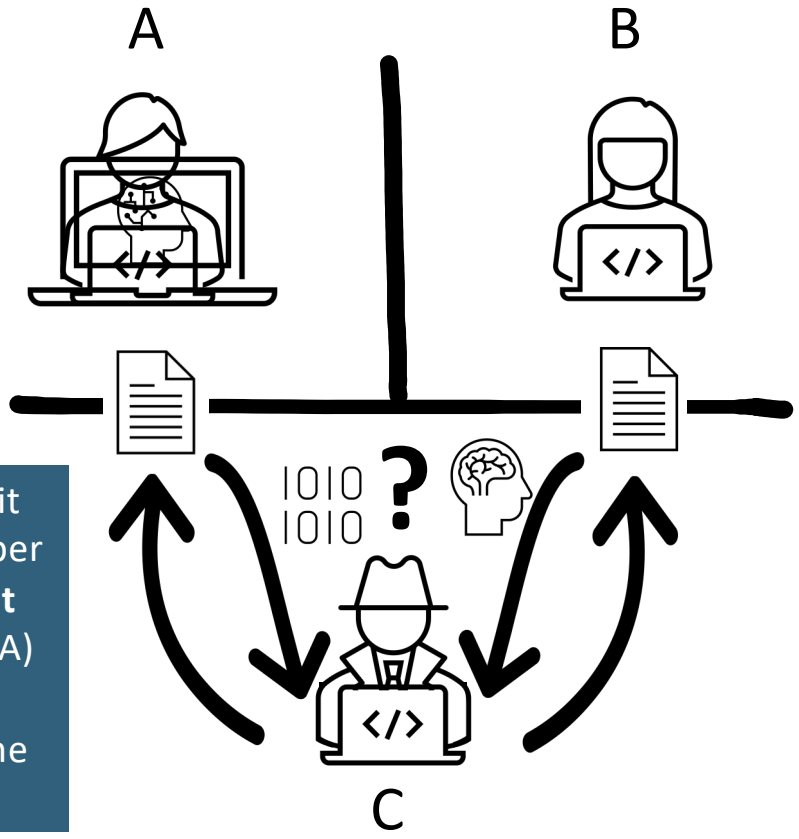
A M Turing 1950

Le test **pragmatise** la question de l'intelligence, en la ramenant à un **comportement observable** (le dialogue)

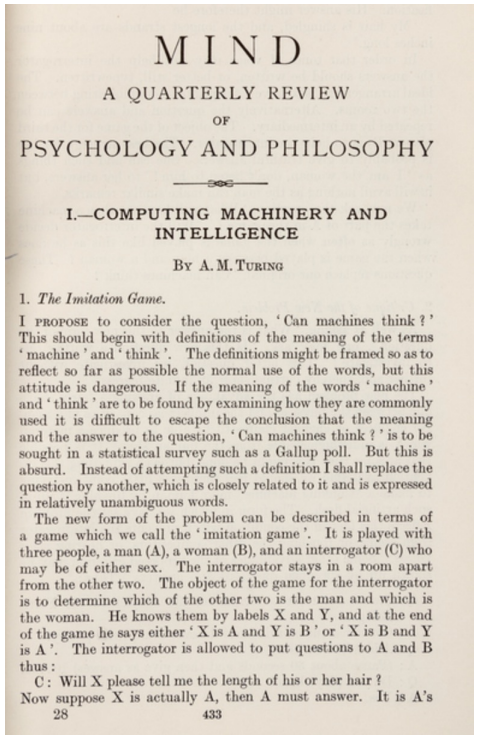
# Une expérience de pensée, le test de Turing, « The Imitation Game », 1950




La machine doit réussir à tromper C **aussi souvent** que l'homme (A) y parvenait contre la femme (B)




Pour valider le test de Turing, le juge C doit savoir qu'il y a une machine en face…



MIND

A QUARTERLY REVIEW

OF

PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY

I.—COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

By A. M. Turing

1. *The Imitation Game.*

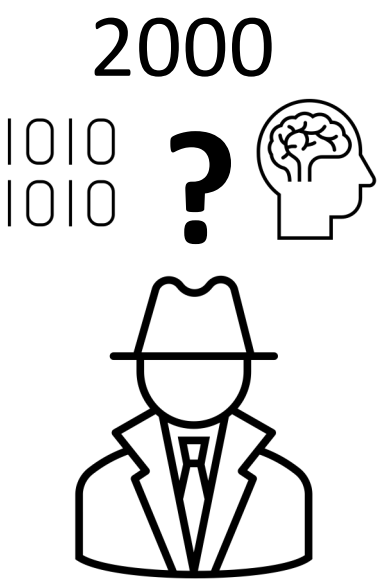
I propose to consider the question, 'Can machines think?' This should begin with definitions of the meaning of the terms 'machine' and 'think'. The definitions might be framed so as to reflect so far as possible the normal use of the words, but this attitude is dangerous. If the meaning of the words 'machine' and 'think' are to be found by examining how they are commonly used it is difficult to escape the conclusion that the meaning and the answer to the question, 'Can machines think?' is to be sought in a statistical survey such as a Gallup poll. But this is absurd. Instead of attempting such a definition I shall replace the question by another, which is closely related to it and is expressed in relatively unambiguous words.

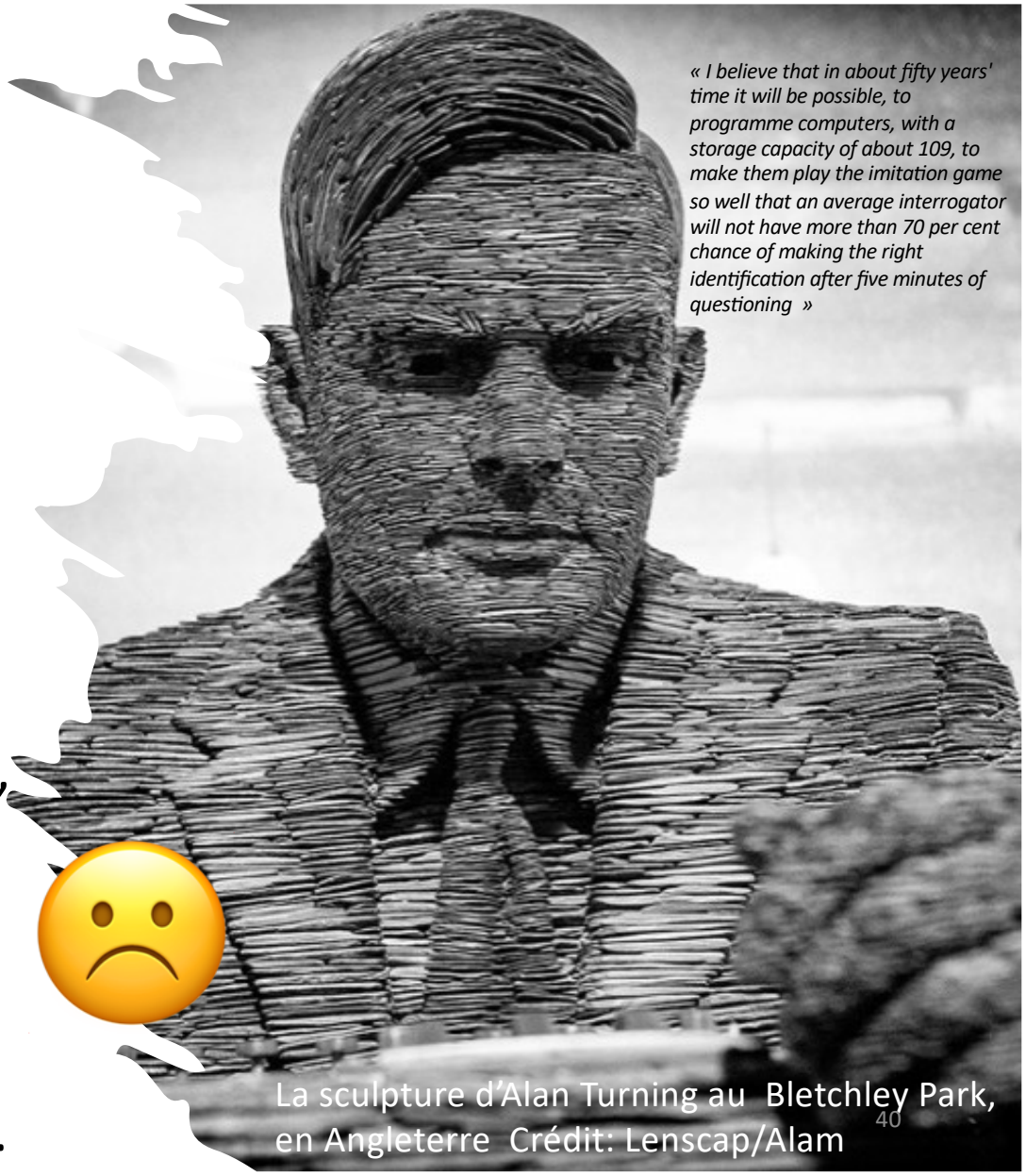
The new form of the problem can be described in terms of a game which we call the 'imitation game'. It is played with three people, a man (A), a woman (B), and an interrogator (C) who may be of either sex. The interrogator stays in a room apart from the other two. The object of the game for the interrogator is to determine which of the other two is the man and which is the woman. He knows them by labels X and Y, and at the end of the game he says either 'X is A and Y is B' or 'X is B and Y is A'. The interrogator is allowed to put questions to A and B thus:

C: Will X please tell me the length of his or her hair?

Now suppose X is actually A, then A must answer. It is A's

28 433

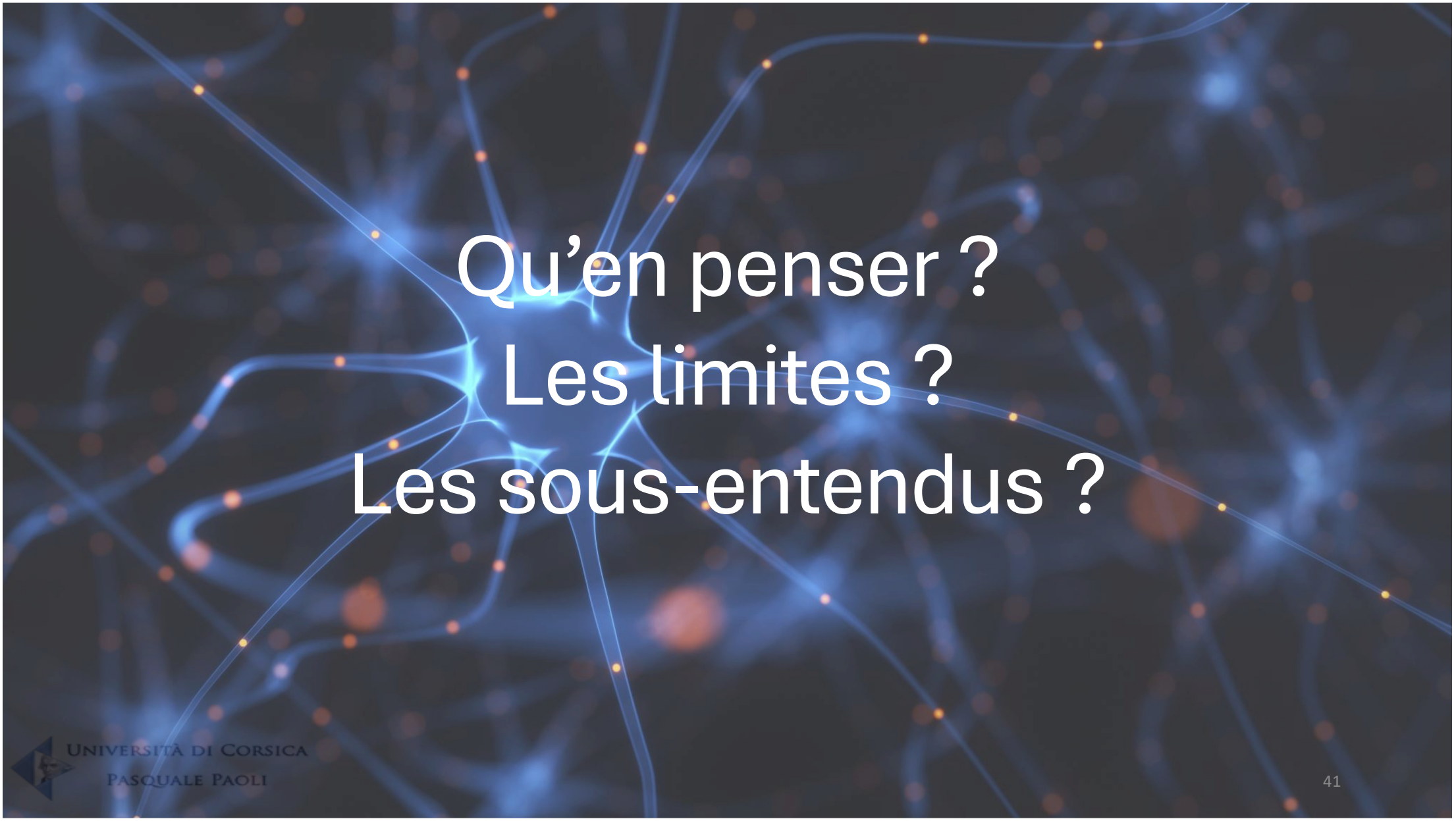


*« I believe that in about fifty years' time it will be possible, to programme computers, with a storage capacity of about 109, to make them play the imitation game so well that an average interrogator will not have more than 70 per cent chance of making the right identification after five minutes of questioning »*

La sculpture d'Alan Turning au Bletchley Park, en Angleterre Crédit: Lenscap/Alam

Il pronostiquait que dans les années 2000, on aurait des programmes/machines capables de jouer le « jeu de l'imitation » de telle sorte qu'elles pourraient tromper environ 30% des interrogateurs humains lambda bout d'un échange de 5 minutes…


Qu’en penser ?
Les limites ?
Les sous-entendus ?

*D’après vous, un LLM réussirait-il ce test ?*

# ”Can machine think ?”
# -> Les machines peuvent-elles se faire passer pour un humain ?

Penser comme un humain, est-ce répondre comme un humain et tromper son interlocuteur, ou raisonner comme un humain ?

Pour se faire passer pour un humain, une machine a-t-elle besoin d’être faillible, a-t-elle parfois besoin de réagir de façon irrationnelle ? Être intelligent est-ce être infaillible ?

Une machine a-t-elle besoin de « comprendre » ce qu’elle dit ?

De plus en plus critiqué en tant que test d’intelligence…

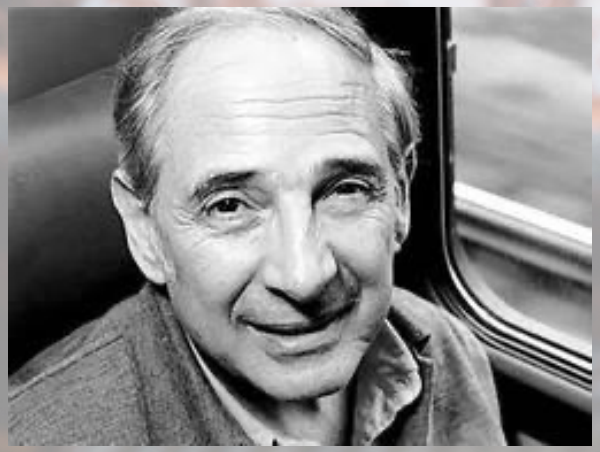
# Les critiques du test de Turing

- Comprendre n'est pas imiter : approche trop anthropomorphique
  - Selon John Searle(1980) , le test de Turing évalue l'illusion d'intelligence, pas l'intelligence elle-même
- Trop facile à "tromper" aujourd'hui ?
  - les LLMs réussissent facilement alors qu'ils ne comprennent rien !
- Un indicateur très partiel
  - Rien sur la conscience, la compréhension, les émotions, la créativité

Mais Turing n'a jamais dit que c'était un test parfait! juste un point de départ

Vers d'autres critères d'évaluation de l'intelligence :
créativité, autonomie / apprentissage / adaptation, capacités d'abstraction, métacognition, capacités sociales …

# 1980, Une autre expérience de pensée, la chambre chinoise, en réplique au test de Turing et aux annonces concernant une éventuelle IA forte, c'est-à-dire une IA à l'image de l'intelligence humaine ou IA générale



John Searle, Philosophe Américain, 1932

THE BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES (1980) 3, 417–457
*Printed in the United States of America*

## Minds, brains, and programs

**John R. Searle**
*Department of Philosophy, University of California, Berkeley, Calif. 94720*

**Abstract:** This article can be viewed as an attempt to explore the consequences of two propositions. (1) Intentionality in human beings (and animals) is a product of causal features of the brain. I assume this is an empirical fact about the actual causal relations between mental processes and brains. It says simply that certain brain processes are sufficient for intentionality. (2) Instantiating a computer program is never by itself a sufficient condition of intentionality. The main argument of this paper is directed at establishing this claim. The form of the argument is to show how a human agent could instantiate the program and still not have the relevant intentionality. These two propositions have the following consequences: (3) The explanation of how the brain produces intentionality cannot be that it does it by instantiating a computer program. This is a strict logical consequence of 1 and 2. (4) Any mechanism capable of producing intentionality must have causal powers equal to those of the brain. This is meant to be a trivial consequence of 1. (5) Any attempt literally to create intentionality artificially (strong AI) could not succeed just by designing programs but would have to duplicate the causal powers of the human brain. This follows from 2 and 4.

"Could a machine think?" On the argument advanced here *only* a machine could think, and only very special kinds of machines, namely brains and machines with internal causal powers equivalent to those of brains. And that is why strong AI has little to tell us about thinking, since it is not about machines but about programs, and no program by itself is sufficient for thinking.

**Keywords:** artificial intelligence; brain; intentionality; mind

What psychological and philosophical significance should we attach to recent efforts at computer simulations of human cognitive capacities? In answering this question, I find it useful to distinguish what I will call "strong" AI from "weak" or "cautious" AI (Artificial Intelligence). According to weak AI, the principal value of the computer in the study of the mind is that it gives us a very powerful tool. For example, it enables us to formulate and test hypotheses in a more rigorous and precise fashion. But according to strong AI, the computer is not merely a tool in the study of the mind; rather, the appropriately programmed computer really *is* a mind, in the sense that computers given the right programs can be literally said to *understand* and have other cognitive states. In strong AI, because the programmed computer has cognitive states, the programs are not mere tools that enable us to test psychological explanations; rather, the programs are themselves the explanations.

I have no objection to the claims of weak AI, at least as far as this article is concerned. My discussion here will be directed at the claims I have defined as those of strong AI, specifically the claim that the appropriately programmed computer literally has cognitive states and that the programs thereby explain human cognition. When I hereafter refer to AI, I have in mind the strong version, as expressed by these two claims.

I will consider the work of Roger Schank and his colleagues at Yale (Schank & Abelson 1977), because I am more familiar with it than I am with any other similar claims, and because it provides a very clear example of the sort of work I wish to examine. But nothing that follows depends upon the details of Schank's programs. The same arguments would apply to Winograd's SHRDLU (Winograd 1973), Weizenbaum's ELIZA (Weizenbaum 1965), and indeed any Turing machine simulation of human mental phenomena.

Very briefly, and leaving out the various details, one can describe Schank's program as follows: the aim of the program is to simulate the human ability to understand stories. It is characteristic of human beings' story-understanding capacity that they can answer questions about the story even though the information that they give was never explicitly stated in the story. Thus, for example, suppose you are given the following story: "A man went into a restaurant and ordered a hamburger. When the hamburger arrived it was burned to a crisp, and the man stormed out of the restaurant angrily, without paying for the hamburger or leaving a tip." Now, if you are asked "Did the man eat the hamburger?" you will presumably answer, "No, he did not." Similarly, if you are given the following story: "A man went into a restaurant and ordered a hamburger; when the hamburger came he was very pleased with it; and as he left the restaurant he gave the waitress a large tip before paying his bill," and you are asked the question, "Did the man eat the hamburger?," you will presumably answer, "Yes, he ate the hamburger." Now Schank's machines can similarly answer questions about restaurants in this fashion. To do this, they have a "representation" of the sort of information that human beings have about restaurants, which enables them to answer such questions as those above, given these sorts of stories. When the machine is given the story and then asked the question, the machine will print out answers of the sort that we would expect human beings to give if told similar stories. Partisans of strong AI claim that in this question and answer sequence the machine is not only simulating a human ability but also

1. that the machine can literally be said to *understand* the story and provide the answers to questions, and
2. that what the machine and its program do *explains* the human ability to understand the story and answer questions about it.

Both claims seem to me to be totally unsupported by Schank's[1] work, as I will attempt to show in what follows.

One way to test any theory of the mind is to ask oneself what it would be like if my mind actually worked on the principles that the theory says all minds work on. Let us apply this test to the Schank program with the following *Gedankenexperiment*. Suppose that I'm locked in a room and given a large batch of Chinese writing. Suppose furthermore

© 1980 Cambridge University Press 0140-525X/80/030417-41$04.00 

# Searle et la chambre chinoise

# La chambre à le comportement extérieur d'un locuteur Chinois, pourtant personne à l'intérieur de la chambre ne **comprend** le Chinois

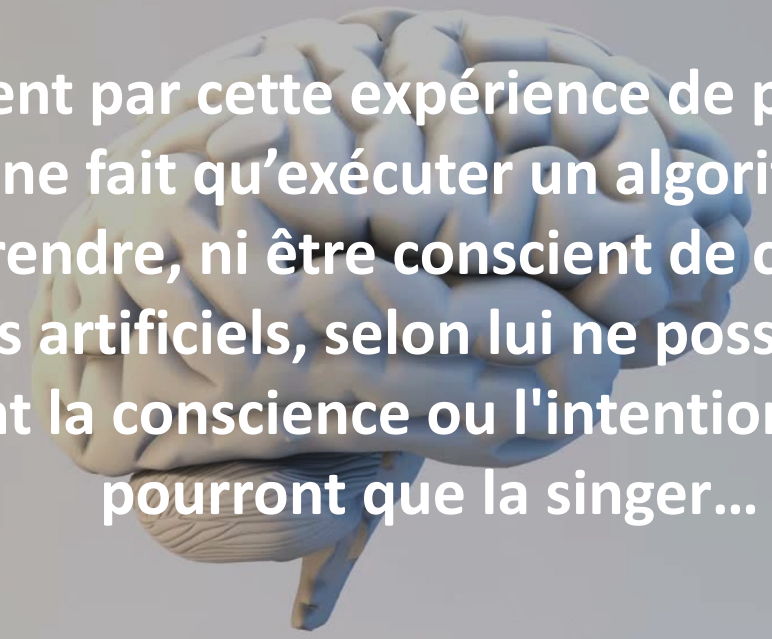
Je manipule les signes sans les comprendre et produit du langage chinois  Je ne comprends pas la langue  Je suis les règles d'un livre d'instruction écrit dans ma langue

Qui que ce soit ou quoi que ce soit, c'est un locuteur Chinois intelligent !

« Simuler un processus n'est pas le reproduire : un modèle de tornade n'a jamais mouillé personne »

Daniel Adler, 2023, p  36

@Copilot



**Searle soutient par cette expérience de pensée que tout système qui ne fait qu'exécuter un algorithme ne pourra jamais comprendre, ni être conscient de ce qu'il manipule Les systèmes artificiels, selon lui ne possèderont jamais réellement la conscience ou l'intentionnalité, ils ne pourront que la singer…**

L'IA [faible] ne possède pas le sens commun

# 🔍 Résonance actuelle avec les LLMs

- Les LLM manipulent des symboles sans compréhension réelle
- Ils donnent l'illusion de comprendre le monde, mais n'ont ni intentions, ni référents, ni expériences vécues
- Cela pose des questions éthiques, scientifiques et pédagogiques :
  - Peut-on faire confiance à des systèmes sans compréhension ?
  - Doit-on simuler l'intelligence ou chercher à la comprendre et la reproduire vraiment ?

# LLMs?
# La métaphore des « Stochastic Parrot »

**On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?**


Emily M. Bender*
ebender@uw.edu
University of Washington
Seattle, WA, USA

Angelina McMillan-Major
aymm@uw.edu
University of Washington
Seattle, WA, USA

Google

Timnit Gebru*
timnit@blackinai.org
Black in AI
Palo Alto, CA, USA

Shmargaret Shmitchell
shmargaret.shmitchell@gmail.com
The Aether


2020


Conference on Fairness, Accountability, and Trans-
parency (FAccT '21), March 3–10, 2021, Virtual Event, Canada ACM, New York, NY, USA, 14 pages https://doi org/10 1145/3442188 3445922

# PERROQUETS PROBABILISTES OU STOCHASTIQUES

*« le texte généré par un ML n'est pas fondé sur une intention de communication, un modèle du monde ou un modèle de l'état d'esprit du lecteur  Il ne peut pas l'être, parce que les données d'entrainement n'ont jamais inclus le partage de pensées avec un auditeur »*

Bender et al

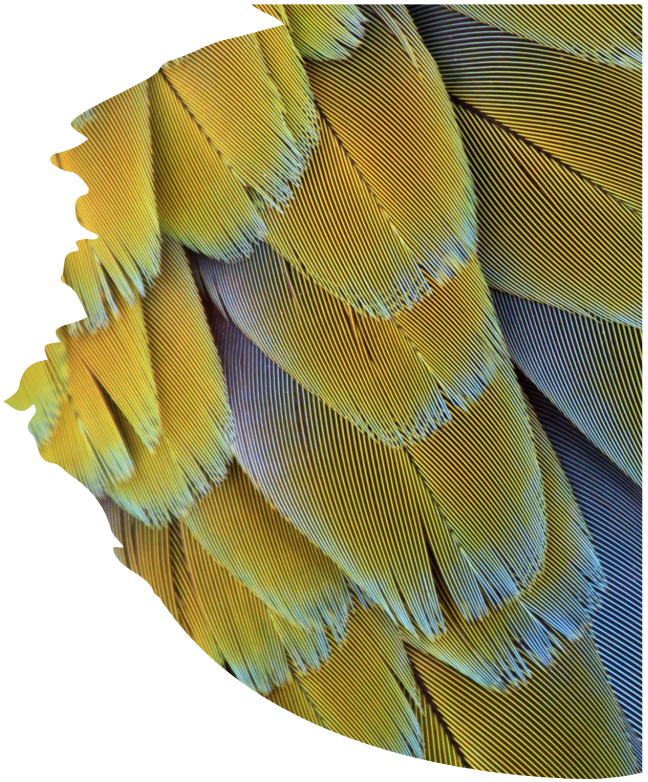
Les modèles types ChatGPT, dît LLM (Large Language Model),

- ne cherchent pas à dire quelque chose de vrai,
- ne comprennent pas ce qu'ils disent,
- ne cherchent pas à reproduire exactement un texte existant,

Ils fabriquent une phrase plausible, qui ne dépareillerait pas trop par rapport à ses données d'apprentissage

David Louape, Sciences étonnantes

Ce ne sont pas les LLM qui mettent du sens et des intentions dans les textes qu'ils génèrent, mais les personnes qui lisent le texte…



**LA QUÊTE DU VOL ARTIFICIEL A RÉUSSI LORSQUE LES INGÉNIEURS ET LES INVENTEURS ONT CESSÉ D'IMITER LES OISEAUX POUR S'INTÉRESSER À L'AÉRODYNAMIQUE…**
**ILS ONT CHERCHÉ À COMPRENDRE LES PRINCIPES DU VOL ET PAS À « SIMPLEMENT » IMITER LA MORPHOLOGIE DES OISEAUX**

Exemple pris par Yann LeCun
cf Conférence Collège de France

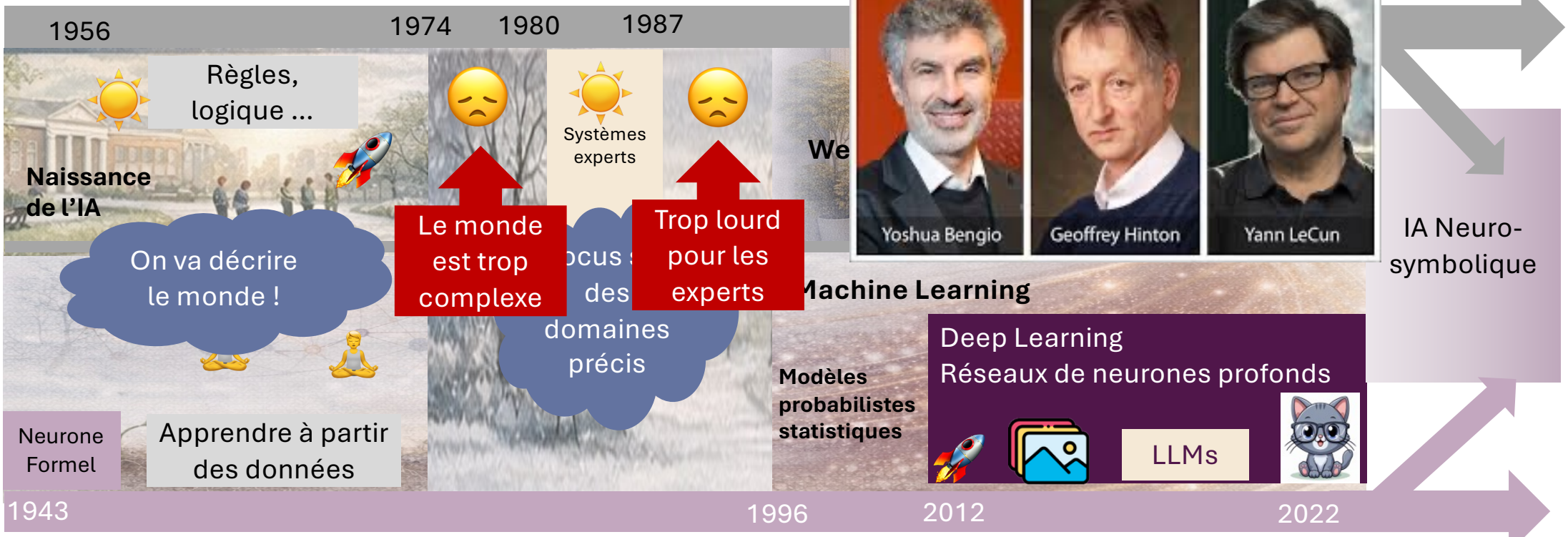
« L'ingénierie aéronautique ne se donne pas pour objectif de mettre au point « des machines qui imitent si parfaitement le vol des pigeons telles que les pigeons eux-mêmes pourraient s'y tromper »

# 2 – Panorama des grandes familles de l'IA

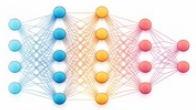
# L’Intelligence Artificielle
# n’est pas née avec chatGPT !

# L'IA : une longue histoire entre espoirs et désillusions

## IA SYMBOLIQUE

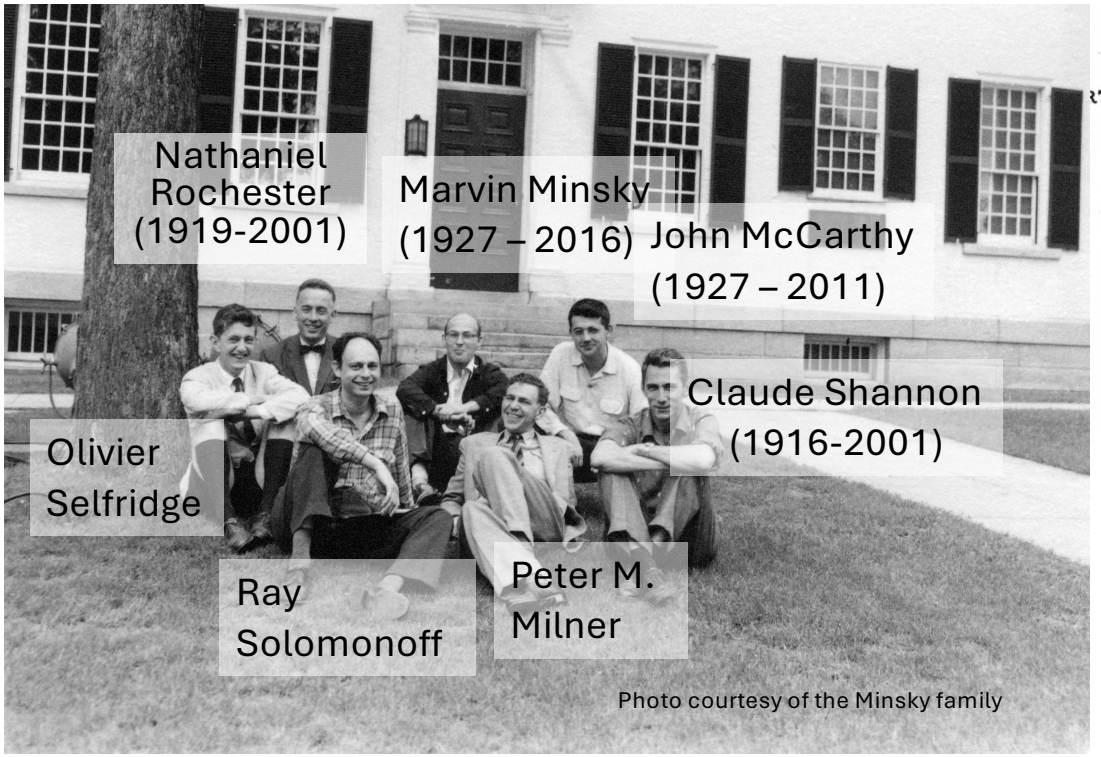


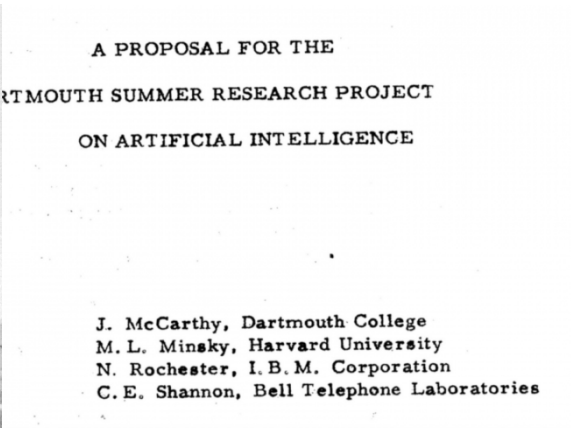

## IA CONNEXIONISTE (Apprenante)



🌐 **Données** ⚡ **Puissance de calcul** 🧠 **Modèles**

⏭



A PROPOSAL FOR THE

RTMOUTH SUMMER RESEARCH PROJECT

ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

J. McCarthy, Dartmouth College
M. L. Minsky, Harvard University
N. Rochester, I. B. M. Corporation
C. E. Shannon, Bell Telephone Laboratories

« For the present purpose the **artificial intelligence** problem is taken to be that of making a machine behave in ways that would be called intelligent if a human were so behaving. »

# « L'école d'été » en **1956** ou nait la discipline scientifique, le terme, **intelligence artificielle**

*Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence* (DSRPAI)
Dartmouth College de Hanover, dans l'État du New Hampshire (États-Unis)

http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf

## Raisonnement logique et résolution rationnelle de problèmes

**Darmouth 1956**
**NAISSANCE OFFICIELLE de L'IA**

Tout aspect de l'intelligence peut, *en principe*, être formalisé avec suffisamment de précision pour être simulé par une machine

# IA Symbolique

Good Old Fashion AI (GOFAI)

## Connaissances explicites

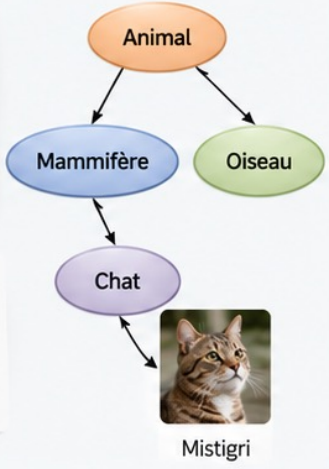
Faits, règles, relations

**Faits**

Chat(Mistigri)
Mammifère( Mistigri )
Aime(Mistigri, Poisson)
...

**Règles**

Si Chat(x)
alors Mammifère(x)
...




## Raisonnement symbolique

Application de règles et déduction

## Nouveau savoir

Conclusion inférée

Mistigri

Chat(Mistigri)
Mammifère(Mistigri)
Animal(Mistigri)
...

**Idée centrale : les connaissances et les règles de raisonnement sont représentées explicitement.**

*Exemples : systèmes experts, ontologies et graphes de connaissances*

Plus de détails au CH2

# IA Connexioniste (apprenante) : deux grandes voies

*Dans la frise précédente, « connexionnisme (apprenant) » est utilisé au sens large.*
*Au sens historique strict, le connexionnisme désigne la voie des réseaux de neurones.*

# Voie connexionniste

## Réseaux de neurones

Deep Learning

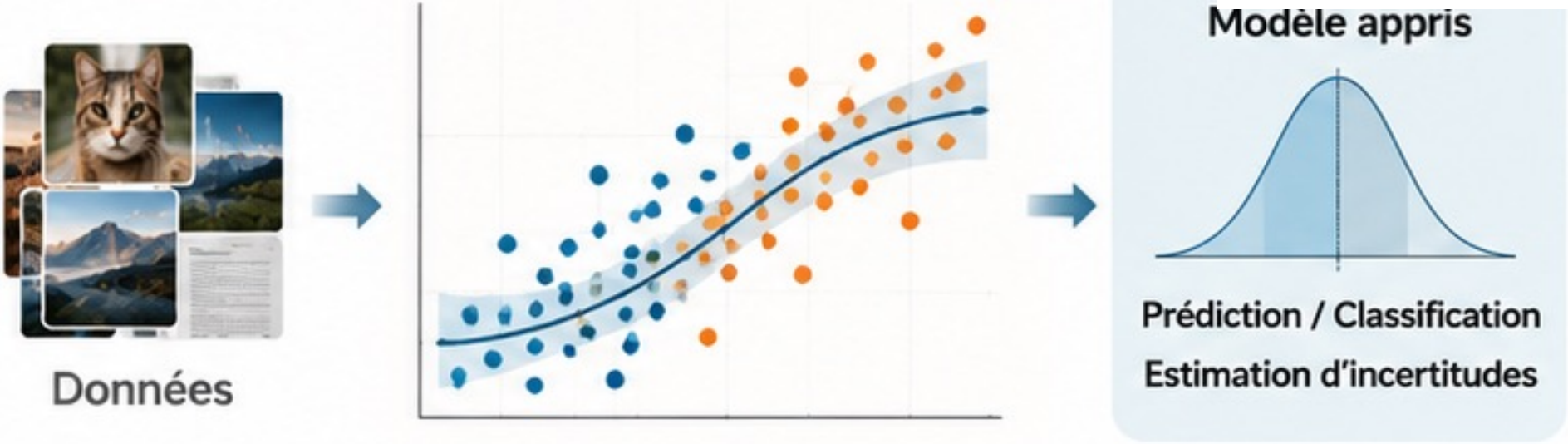
**Apprentissage des connaissances dans les poids du réseau**

*Exemples : perceptron, réseaux multicouches, réseaux convolutifs, Transformers*

# Voie statistique / probabiliste

Machine Learning

## Modèles de Machine Learning classique




**Apprentissage d'un modèle à partir des régularités statistiques des données**

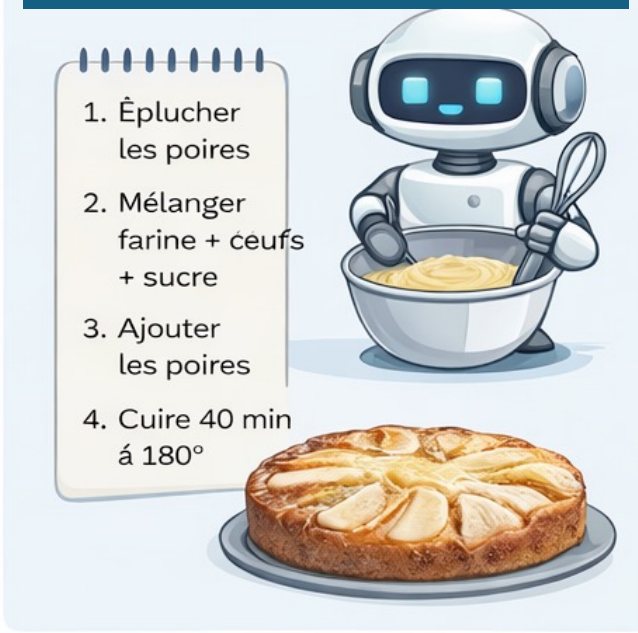
*Exemples : régression, arbres de décision, SVM, modèles probabilistes*

# Du programme classique  aux systèmes d'IA

## Illustration fictive : le robot pâtissier du futur

### Programmation

**Exécute**




**L'utilisateur** écrit une recette complète

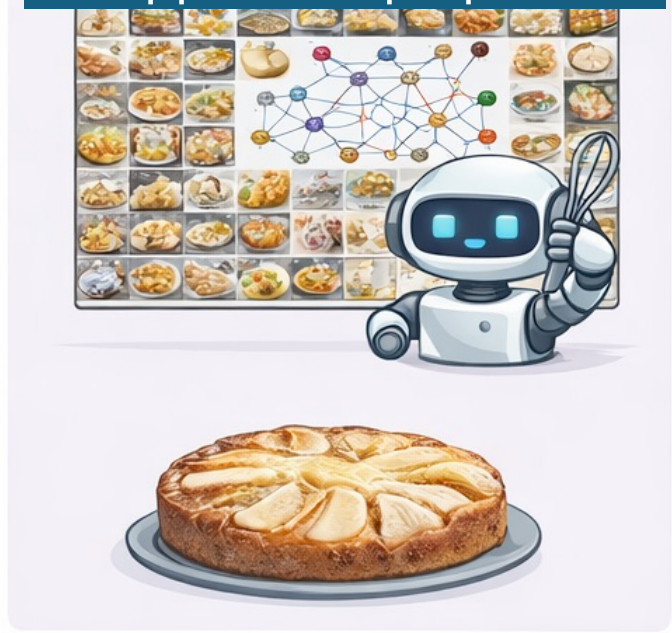
### IA symbolique

**Raisonne et déduit**

**Le robot déduit** une recette à partir de règles écrites

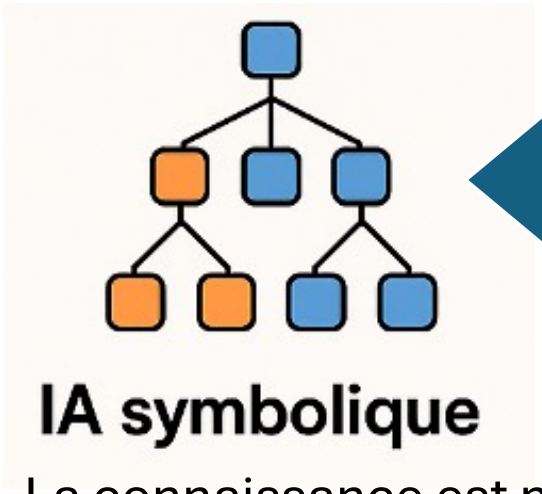
### IA Connexioniste

**Apprend et propose**



Le robot a appris à partir de milliers de recettes

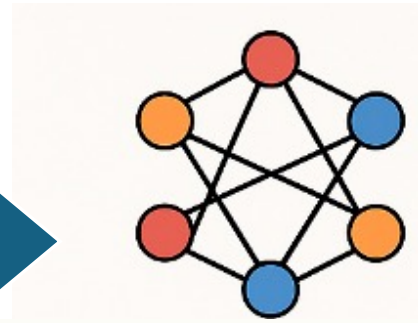
# Deux principaux modes de "savoir" :
# Deux approches de l'intelligence artificielle



**IA symbolique**

Savoir explicite

Savoir implicite



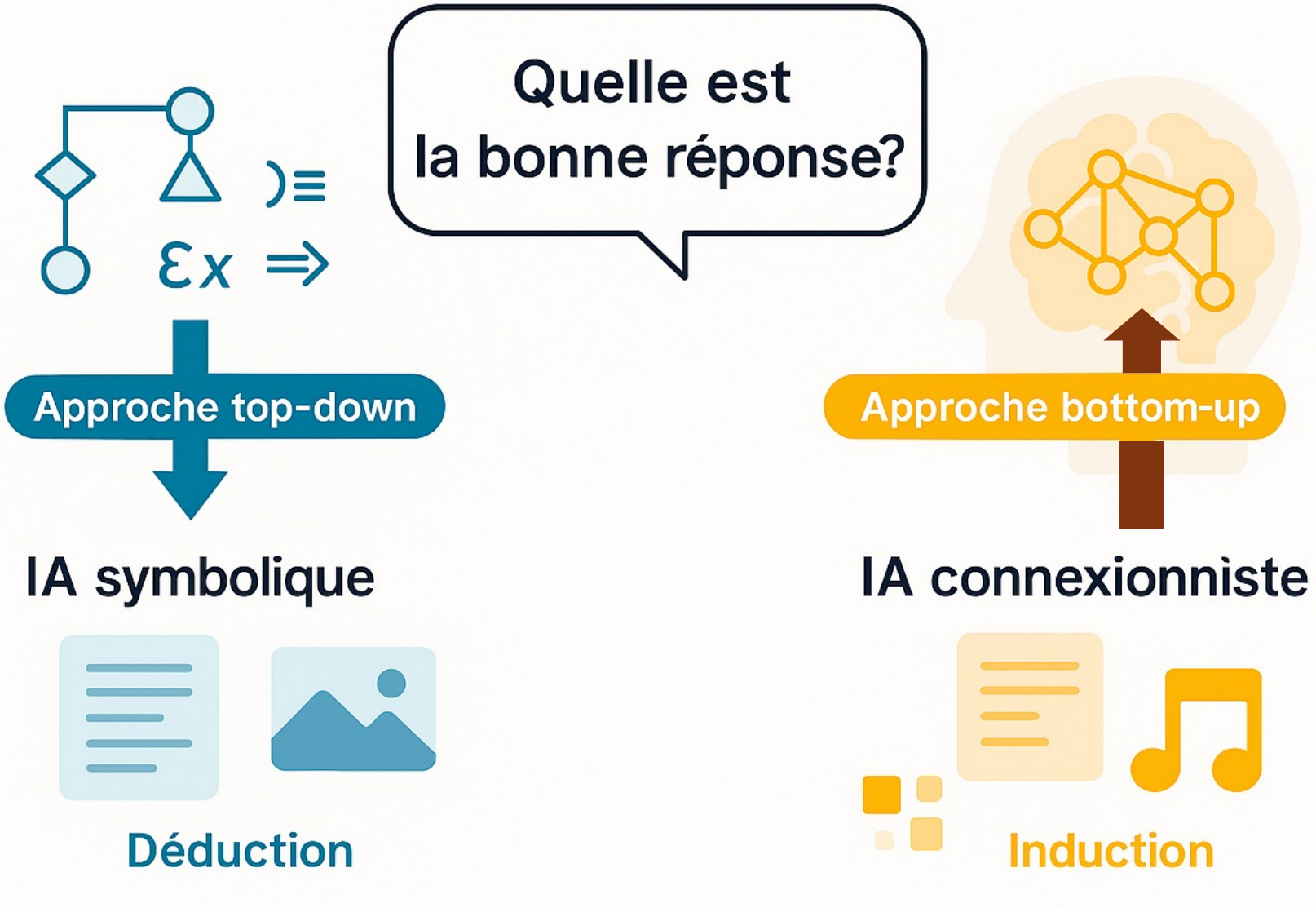
**IA Connexioniste**

La connaissance est modélisée sous forme de faits et de règles
Le système raisonne logiquement à partir de cette base
Intelligence = **appliquer des règles formelles**

Déduction

Le système apprend par exposition à des exemples
Il adapte ses réponses en fonction de l'expérience accumulée
Intelligence = **généraliser à partir d'exemples**

Induction


Quelle est
la bonne réponse?
Approche top-down
Approche bottom-up
IA symbolique
IA connexionniste
Déduction
Induction

👨‍🔧 ***Michel***

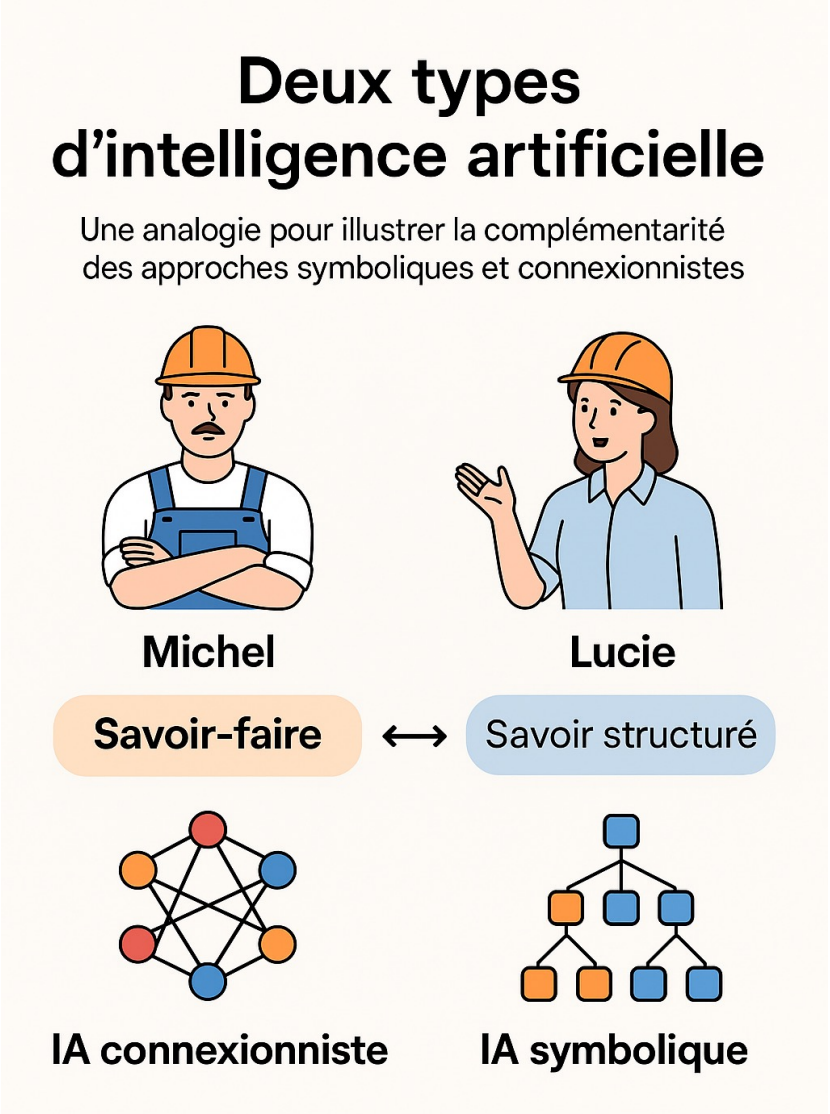
•30 ans d'expérience

•Exécute les tâches avec **une précision exceptionnelle**

•Il "sent" les choses, ajuste les paramètres "au feeling"

•**Il est très difficile pour lui d'expliquer ce qu'il fait** ou pourquoi il agit ainsi

•Les autres l'admirent mais **personne ne comprend vraiment comment il travaille**




👩‍🔧 ***Lucie***

10 ans d'expérience

- Moins rapide, parfois un peu hésitante
- Mais elle a **formalisé une méthode claire**, documenté ses gestes, proposé des **fiches pratiques**
- Elle **explique très bien**, les jeunes l'adorent en formation
- Elle est capable de repérer des erreurs **et de dire pourquoi**

# Activité - L’histoire de l’IA : interview d’un témoin

- Présentation d’interviews fictives
- Construction collective d’une frise chronologique

🎙️ Votre mission

Faire revivre un épisode de l’histoire de l’IA
à travers l’interview d’un de ses acteurs

Un exemple : Episode 1

# John McCarthy — en 1956

28 ans • Mathématicien • Dartmouth College

John McCarthy lors de l'atelier de Dartmouth, été 1956
(avec M. Minsky et N. Rochester en arrière-plan)

| | |
|---|---|
| **1927** | Naît à Boston (États-Unis). |
| **1948** | B.S. en mathématiques, Caltech. |
| **1951** | PhD en mathématiques, Princeton. |
| **1951–1953** | Chercheur, Princeton. |
| **1953–1955** | Chercheur, Stanford. |
| **1955–1958** | Professeur de mathématiques, Dartmouth College. |
| **1955–1956** | À l'initiative, avec Marvin Minsky, Nathaniel Rochester et Claude Shannon, du *Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*. |

**1956 : un jeune mathématicien au moment où l'IA devient un domaine de recherche.**

# Un exemple : Episode 1

# Activité - L’histoire de l’IA : interview d’un témoin

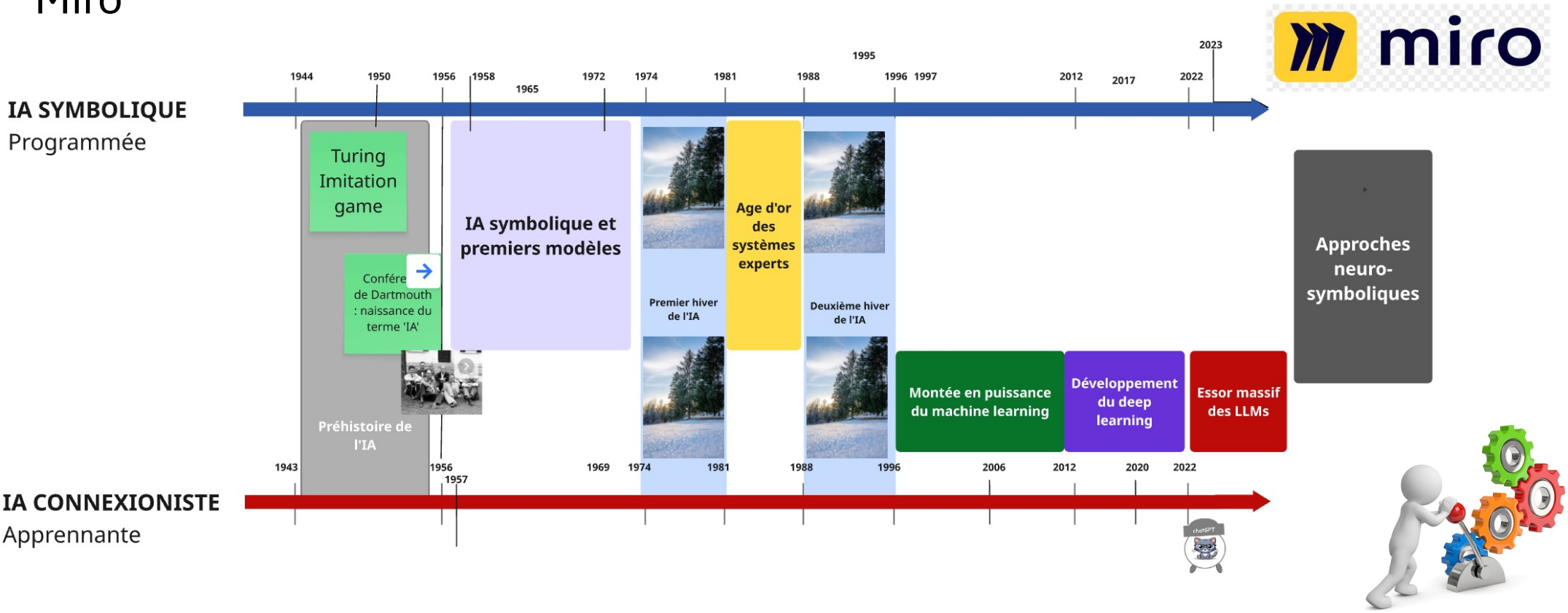
- Groupes de **3 étudiants** : le personnage et deux journalistes
  - Identifiez la contribution du personnage à l’IA
  - Trouvez une citation authentique et sourcée
  - Préparez des questions + Diapos (titre + 2-3 explications)
  - Ajoutez la contribution dans la frise Miro

**Attention Vous préparez une INTERVIEW, pas un exposé !**

Un membre de chaque groupe filme l’interview d’un autre groupe afin de conserver une trace de l’activité.

# Activité - L'histoire de l'IA : interview d'un témoin

- Identifier la principale contribution du personnage et la placer sur la frise Miro



# Activité — L’histoire de l’IA : interview d’un témoin

## Sujets et groupes

| Groupe | Personnage | Date repère |
|---|---|---|
| 1 | Frank Rosenblatt | 1958 |
| 2 | Joseph Weizenbaum | 1966 |
| 3 | Marvin Minsky | 1969 |
| 4 | Alain Colmerauer | 1972 |
| 5 | Geoffrey Hinton | 1986 |
| 6 | Judea Pearl | 1988 |
| 7 | Alex Krizhevsky, *Fei-Fei Li* | 2012 |
| 8 | Yoshua Bengio | 2025 |

← Groupe de 4

# Bilan historique : deux grands courants de l'IA

*Des forces et des limites complémentaires*

| IA symbolique | IA connexioniste |
|---|---|
| ✅ Connaissances explicites | ✅ Apprend à partir des données |
| ✅ Règles et raisonnement traçables | ✅ images, texte, son… |
| ✅ Résultats reproductibles et vérifiables | ✅ Représentations apprises |
| ❌ Construction et maintenance coûteuses | ❌ Connaissances implicites et distribuées |
| ❌ Difficulté face aux situations complexes ou imprévues | ❌ Décisions difficiles à expliquer |
| ❌ Peu adaptée aux données brutes | ❌ Respect de règles explicites difficile à garantir |

**Peut-on combiner les forces des deux courants ?**

L’histoire se répète…
Période faste de l’ia connexionniste
mais manque de **sens commun** et d'expertise,
**d’explicabilité**
-> Nécessaire collaboration des deux approches

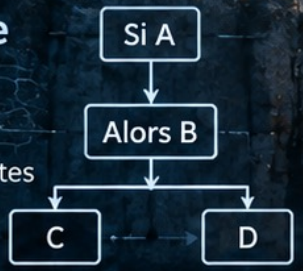
Les problématiques soulevées par la taille toujours plus grande des modèles créés par l’IA connexionnistes et le manque d’explicabilité de leurs sorties pointent, pour une partie de la communauté, la nécessaire réintroduction d’une certaine rationalité, telle que celle propre au courant symbolique dans l’IA connexionniste

# Vers une IA neurosymbolique

## Combiner apprentissage neuronal et raisonnement symbolique

### IA symbolique

Règles
Logique
Connaissances explicites
Raisonnement
Traçabilité




### IA neurosymbolique

Associer la capacité d'apprentissage des réseaux à des connaissances et raisonnements explicites

### IA neuronale (apprenante)

Apprentissage à partir des données
Représentations apprises
Traitement de données complexes
Généralisation

**Le symbolique apporte**

- des connaissances explicites
- des **régles** et contraintes
- du raisonnement et de la traçabilité

**Le neuronal apporte**

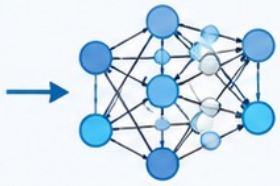
- l'apprentissage à partir des données
- le traitement de données complexes
- des représentations apprises
- la capacité de généralisation

# Comment peut-on combiner le symbolique et le neuronal ?

## 1 Le symbolique guide l'apprentissage

Les connaissances symboliques sont utilisées pour orienter ou contraindre l'apprentissage.

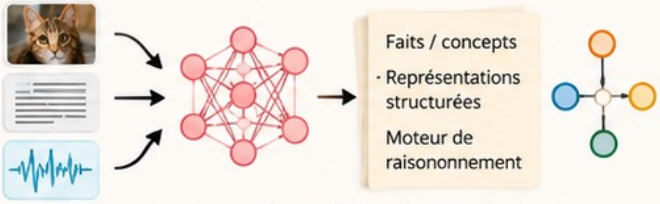
- Règles
- Contraintes
- Ontologie
- Connaissances expertes



*Ex. : intégrer des règles métier, une ontologie, des connaissances de domaine dans l'apprentissage.*

## 2 Le neuronal enrichit le symbolique

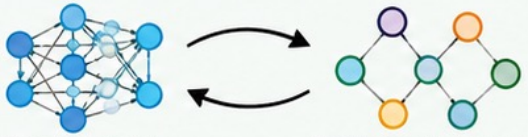
Le réseau extrait des informations qui sont ensuite structurées et raisonnées symboliquement.




*Ex. : extraire des entités et relations à partir d'un texte ou d'une image, puis raisonner dessus.*

## 3 Une architecture intégrée

Le symbolique et le neuronal interagissent dans une méme architecture.



Réseau neuronal (représentations apprises)

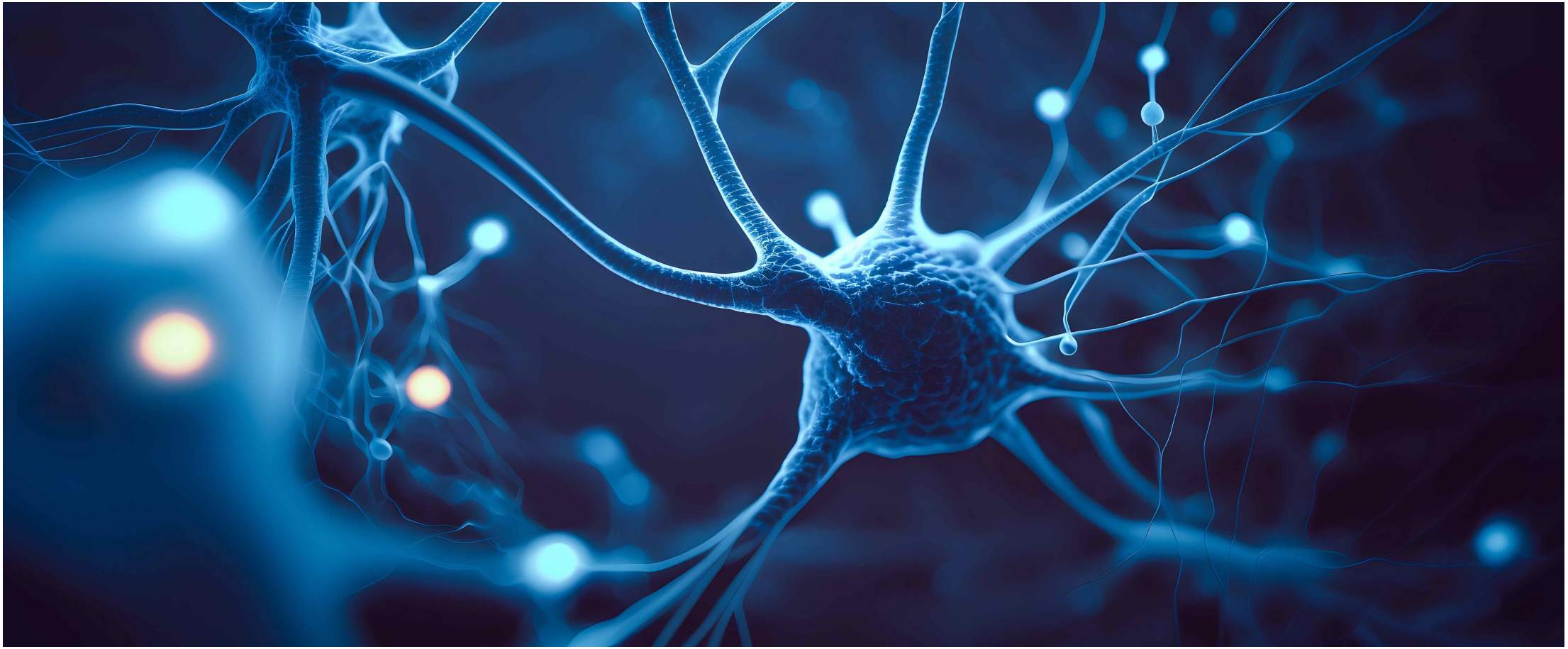
Graphe de connaissances Règles / Logique

*Ex. : systèmes qui combinent apprentissage et raisonnement de manière itérative.*

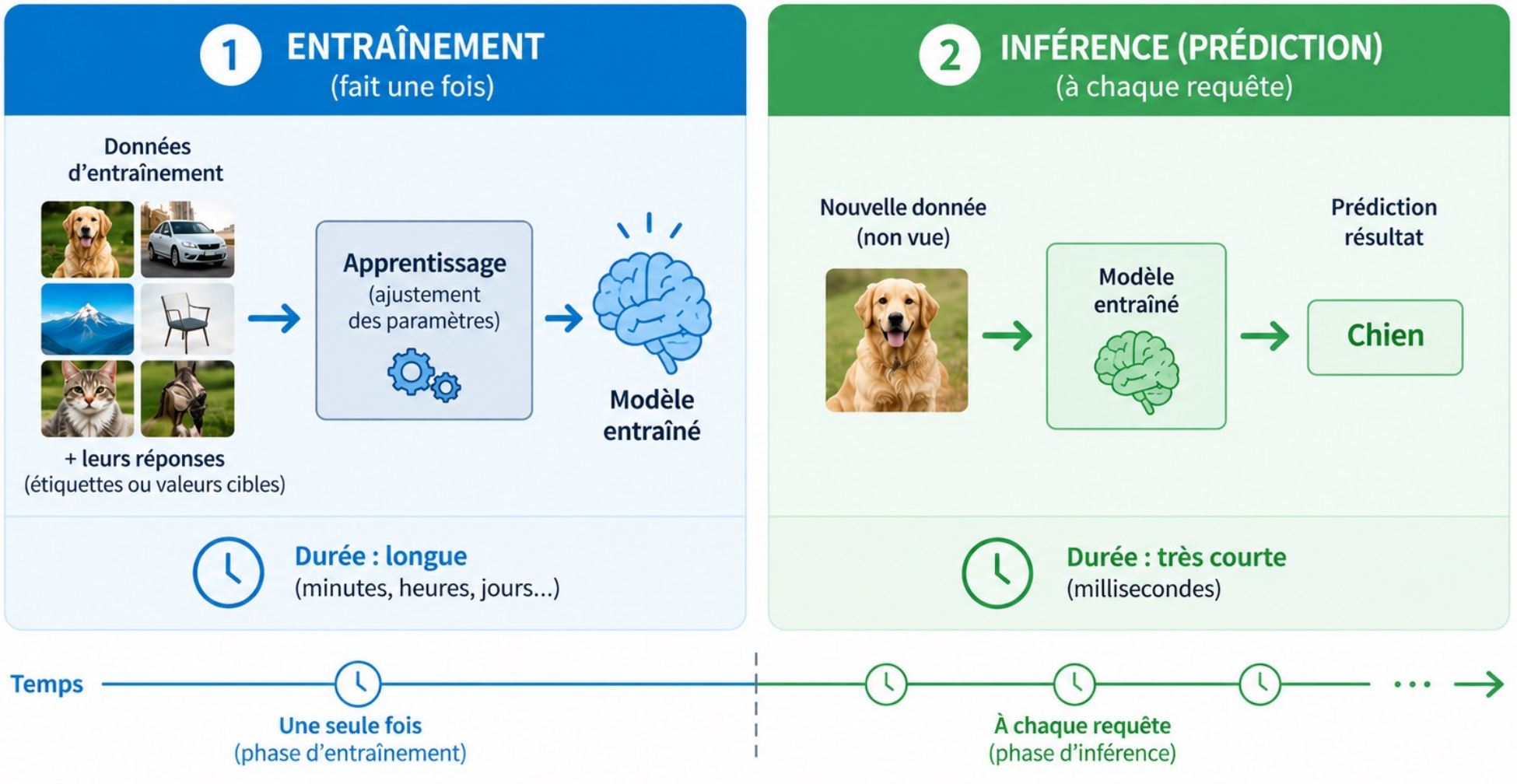
**Objectif : tirer parti des forces complémentaires des deux approches**

❌ Ce n'est pas simplement une couche logicielle autour d'un LLM (harness agentique).

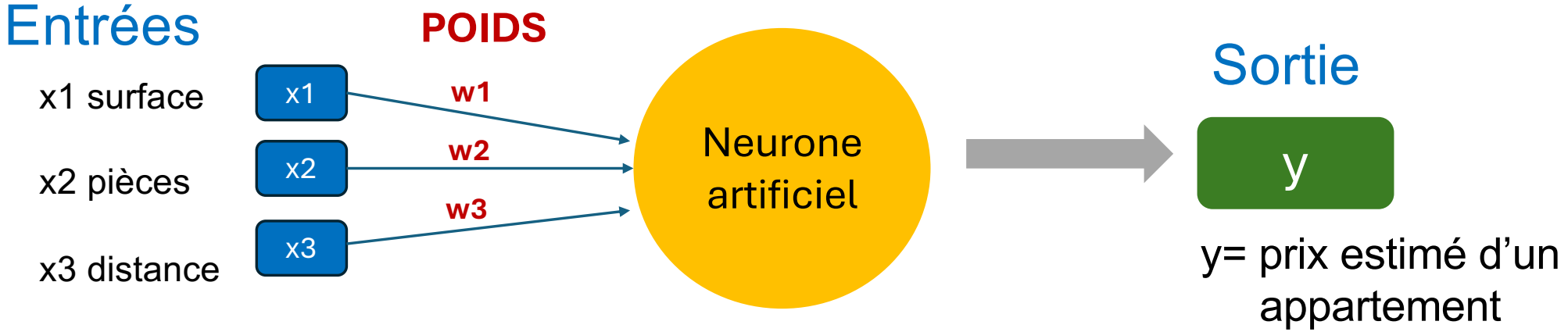
# 2 - De l'apprentissage automatique aux systèmes d'IA contemporains



# Apprentissage automatique : deux étapes clés



# Au cœur d'un neurone artificiel : une fonction mathématique paramétrée

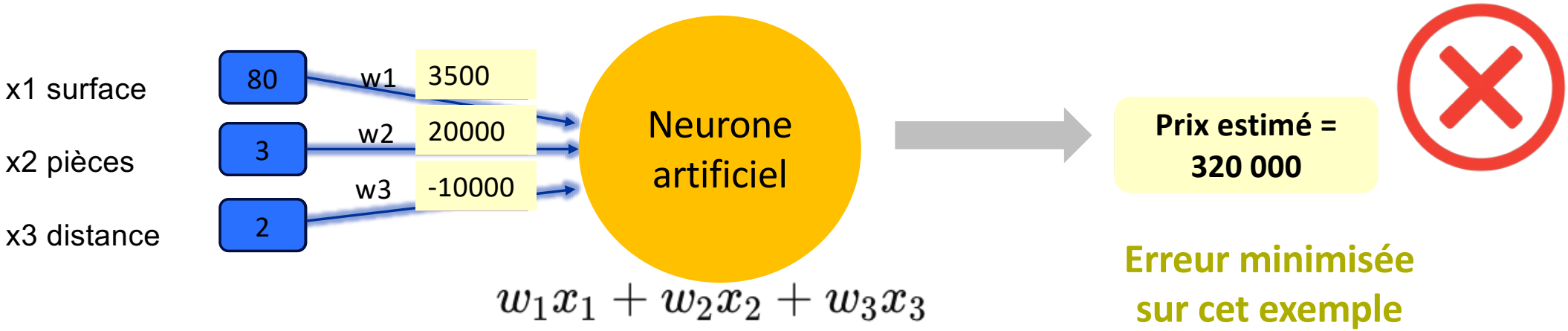


$$f(\vec{x}) = w_1 x_1 + w_2 x_2 + w_3 x_3$$

Représentation simplifiée

# Que veut dire apprendre pour un neurone artificiel ?

## Ajuster les poids w1, w2, w3




## 🏢 Données

| Surface | Pièces | Distance | Prix réel |
|---|---|---|---|
| 80 | 3 | 2 | 320 000 € |
| 50 | 2 | 5 | 180 000 € |
| 60 | 2 | 8 | 150 000 € |

1. Poids initialisés au hasard
2. On teste un exemple
3. On réajuste les poids pour diminuer l'erreur
4. On recommence sur l'ensemble des exemples

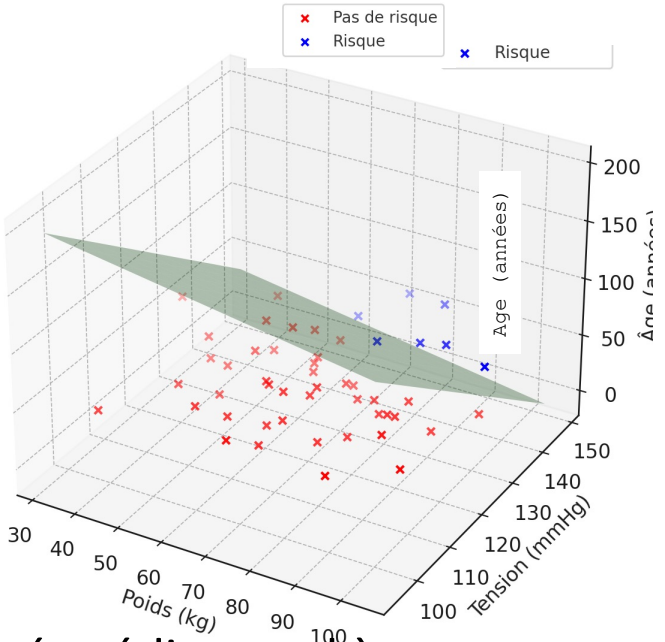
🔎 La méthode : Optimisation par descente de gradient

# Un exemple de Machine Learning classique

*Prédire une probabilité à partir de quelques variables*

Régression logistique

🔍 Cas d'usage : prédire le **risque d'AVC** à partir de variables médicales simples




- **Variables d'entrée** :
  - $x_1$ = poids, $x_2$ = tension, $x_3$ = âge
- **Modèle appris** :
  - $P(AVC=1|x)= \sigma (w1x1+w2x2+w3x3+b)$
- **Interprétation directe :**
  - $w_1 = 0,06$ → quand le poids augmente, la probabilité prédite tend à augmenter
  - $w_2 = 0,3$ → quand la tension augmente, la probabilité prédite tend à augmenter
  - $b = -50$ → biais (terme constant) qui décale la frontière de décision

# Pourquoi ce modèle est-il explicite?

Régression logistique

| | |
|---|---|
| 🧮 Forme mathématique simple | L'équation du modèle est connue et lisible, **compréhensible par un humain** |
| 📊 Coefficients interprétables | Chaque coefficient $w_i$ indique comment une variable contribue à la prédiction (contribution positive ou négative) |
| 🧠 Prédiction traçable et calculable | Pour une observation donnée, on peut calculer la contribution de chaque variable à la prédiction |
| 📈 Frontière de décision visualisable | Avec 2 ou 3 variables, la frontière peut être représentée graphiquement |

# D'autres exemples de Machine Learning classique

| Modèle | Type de tâche | Entrées du modèle | Ce qui est appris | Sortie prédite |
|---|---|---|---|---|
| **Réseaux bayésiens (Pearl, 1988)** | Raisonnement probabiliste / inférence | Variables explicites (âge, fièvre…) | Dépendances entre variables + probabilités conditionnelles | Probabilité d'un événement |
| **SVM – Support Vector Machine (Cortes & Vapnik, 1995)** | Classification | Caractéristiques numériques définies en amont (taille, couleur, TF-IDF…) | Frontière de décision à marge maximale | Classe / score |
| **HMM – Hidden Markov Model (Rabiner, 1989)** | Modélisation de séquences | Séquences d'observations (parole, texte, signaux…) | Probabilités de transition et d'émission | Séquence d'états la plus probable |

Point commun : les caractéristiques d'entrée sont définies en amont, le modèle apprend à partir de cette représentation

# Du Machine Learning au Deep Learning

**Le principe est le même : apprendre les paramètres d'une fonction à partir des données.**

## Machine Learning classique

Des caractéristiques choisies par l'humain

**Données**

→ Surface
Nombre de pièces
Distance centre
...

**Caractéristiques**
(choisies par l'humain)

→ **Modèle paramétré** $f(x, \theta)$

→ Prédiction
**Prix estimé 320 000 €**

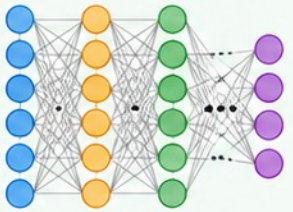
- On fournit au modèle des variables pertinentes (caractéristiques).
- Le modèle apprend leurs poids (paramètres) à partir des données.
- **Exemples** : régression linéaire, régression logistique, SVM, arbres de décision, modèles probabilistes, ...

## Deep Learning

Les représentations sont apprises automatiquement

**Données brutes**
(ex. image, texte, son...)

→



**Couches successives de neurones**
(fonctions paramétrées)

→ **Représentations apprises**

Formes simples

Motifs

Objets

Objets

→ Prédiction
**Chien**

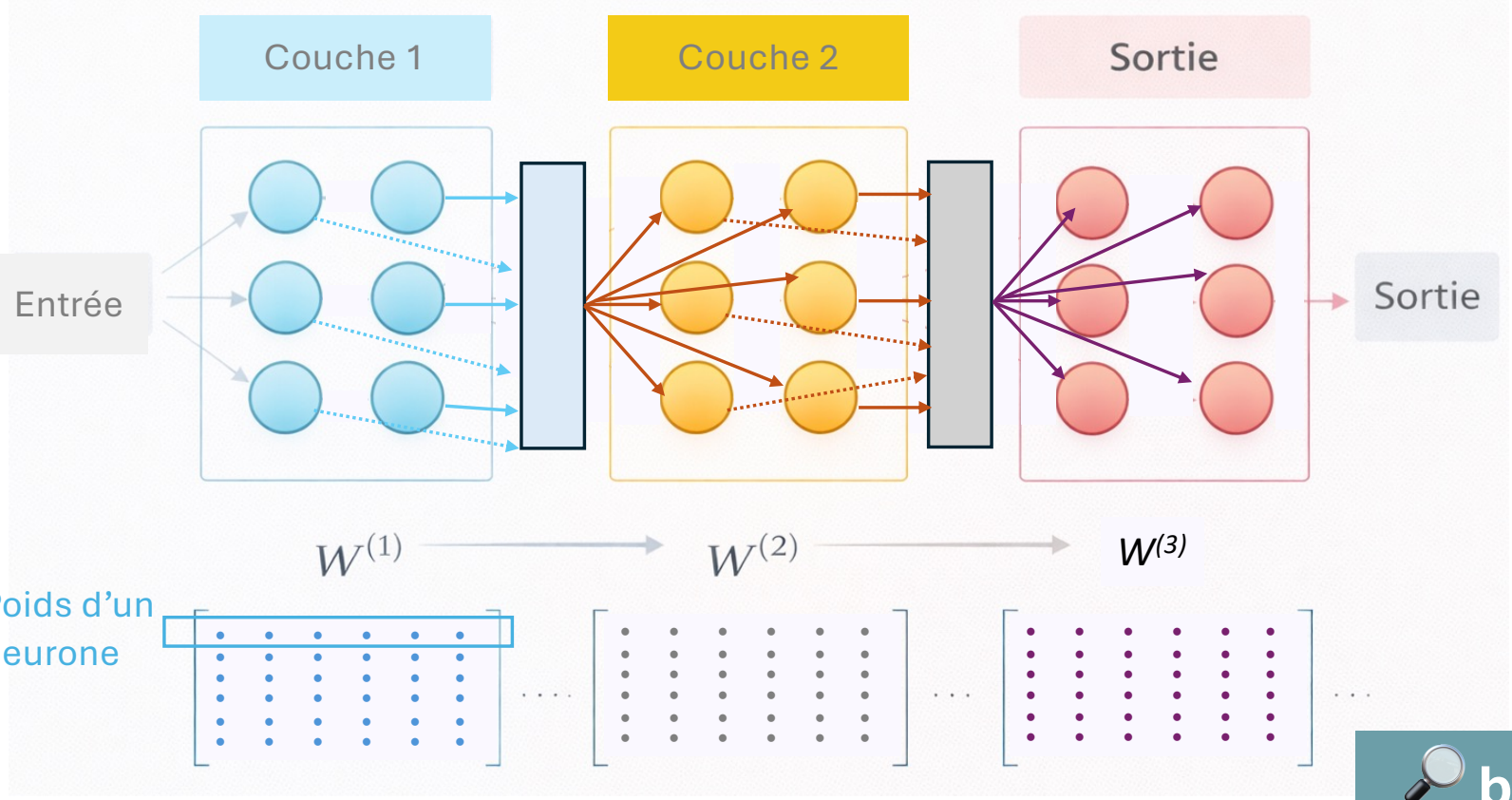
- Le modèle apprend automatiquement des représentations intermédiaires des données (formes, motifs, concepts...).
- On empile de nombreux neurones en couches (réseau profond).
- Exemples : réseaux de neurones profonds pour la vision, le langage, l'audio, ...

**Le Deep Learning est du Machine Learning.**

Ce qui change : le réseau apprend aussi les **représentations utiles à la tâche.**

# Apprentissage d’un réseau de neurones profond

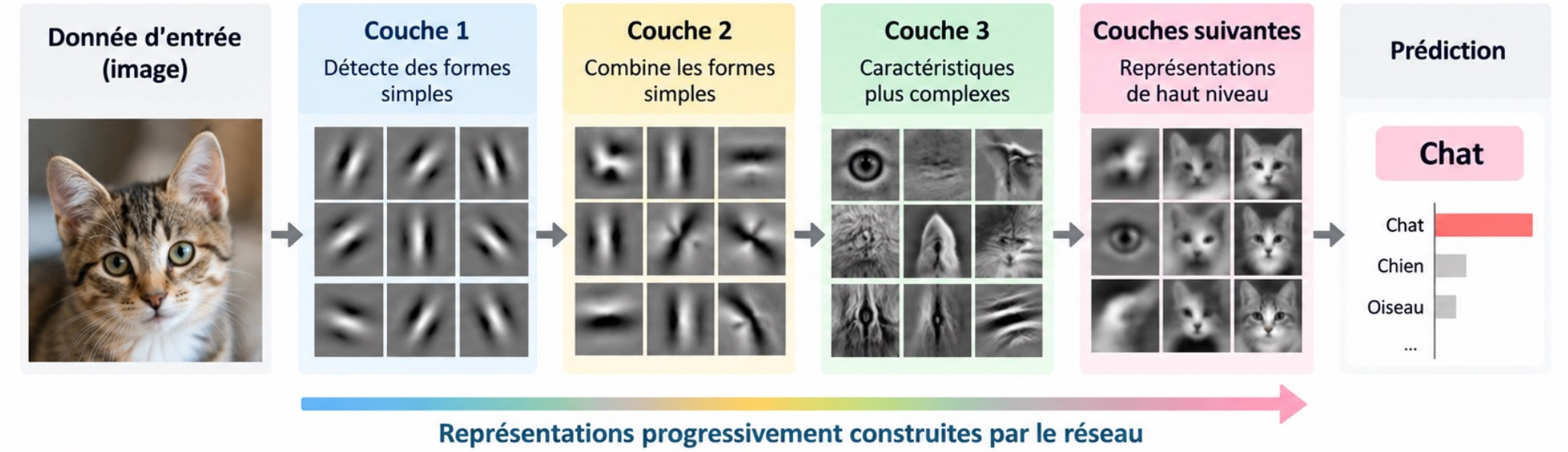
## De quelques poids à … des milliers




Ajuster des millions (ou milliards) de paramètres

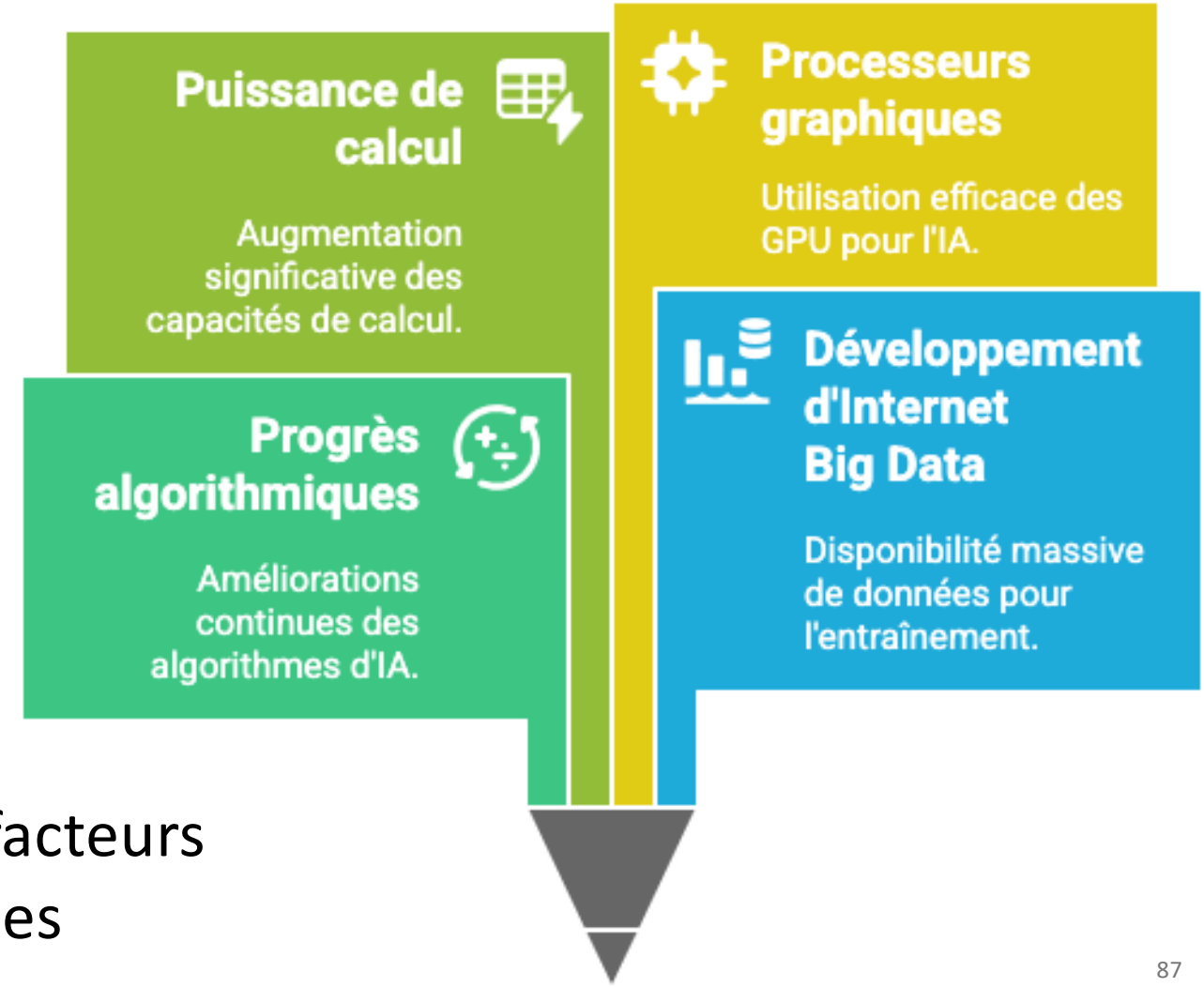
🔎 **back-propagation**

# L’idée générale du Deep Learning




En ajustant ses poids, le réseau apprend aussi **comment représenter les données.**

# Pourquoi le deep learning a pu décoller à partir de 2012?




Convergence des facteurs technologiques

# ML -> DL : Ce qui change fondamentalement

## ML classique

- Features = données d'entrées préparées par l'humain
- le modèle ne fait qu'ajuster les poids sur les colonnes déjà préparées

| | |
|---|---|
| x1 | nb h sport |
| x2 | nb h sommeil |
| x3 | nb h écran |

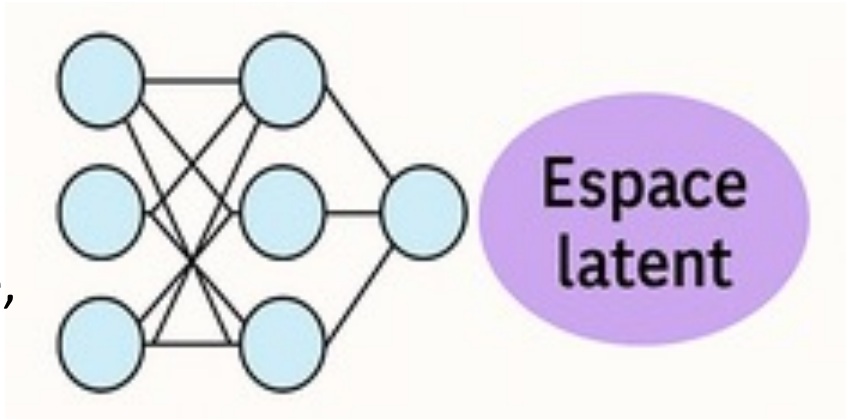
→ Modèle d'IA ML

## Deep learning

**Foundations Models**

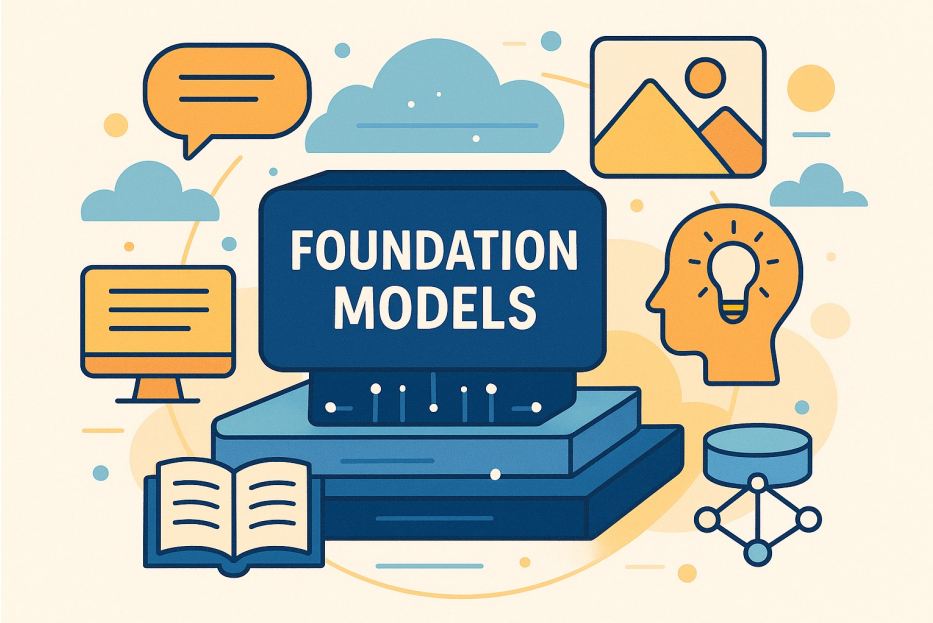
- Features = représentations internes apprises automatiquement par le réseau

données brutes (pixels, texte, signaux)



# A partir de 2018 : les Foundation Models
# A l'origine de l'essor des LLM

- Apprentissage auto-supervisé à grande échelle
  - milliards de paramètres …
  - données massives hétérogènes (multimodalité)
- Architectures géantes type Transformer
- Modèles généraux adaptables par fineTuning
- BERT, GPT, LLaMA, DALL-E, CLIP, …




Le terme" Fondation Model" a été formalisé par le Center for Research on Foundation Models de Stanford en 2021

Center for Research on Foundation Models

Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence

Comportements émergents

# 3 – La question de la représentation du savoir en IA

# La représentation du savoir : un pilier de l'IA

- Une question clé : Comment une machine peut-elle représenter et manipuler le savoir humain ?
- Objectifs
  - Questionner la nature du savoir en IA  et ses propriétés :
    - Explicite ou implicite ? Formalisé ou appris ? Interprétable ou opaque ?
  - Analyser les modalités de construction de ce savoir
  - Situer le rôle central du langage naturel
  - Clarifier les deux dimensions du langage (syntaxe, sémantique) leur traitement différencié selon les paradigmes
  - Mettre en évidence une rupture épistémologique :

    → Du savoir explicite vers une représentation implicite distribuée, avec les embeddings

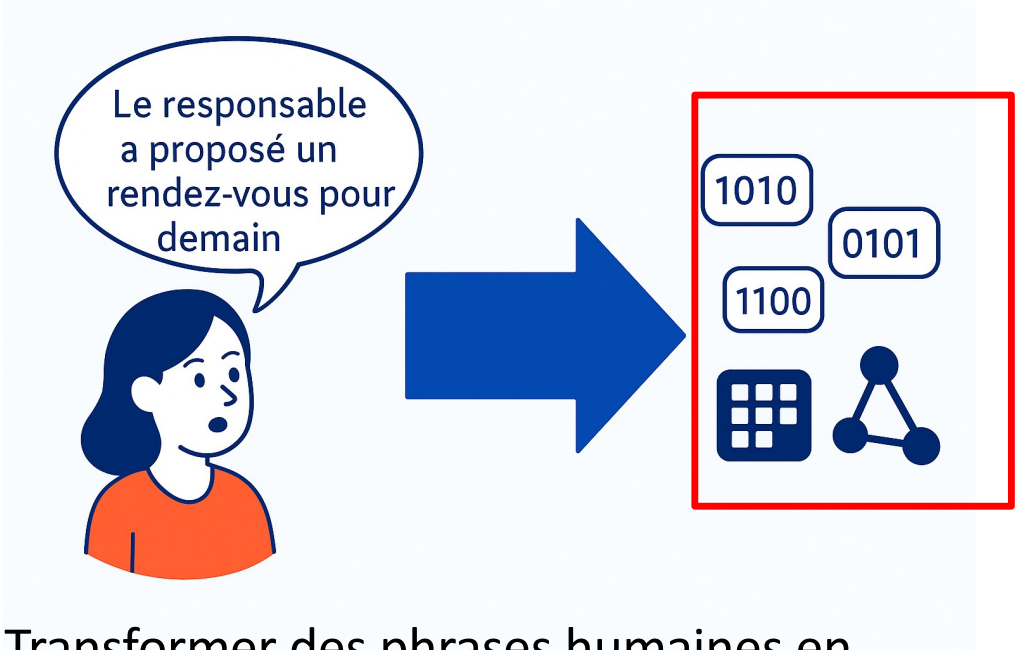
# Le langage naturel : Support privilégié du savoir

- La majorité des connaissances humaines sont formulées en langage naturel :
  - Faits, intentions, concepts, relations…
- Mais…
  - Le langage naturel est à la fois riche et ambigu
  - Il nécessite donc un traitement spécifique pour être exploité par une machine

**Le Traitement Automatique du Langage Naturel (TALN)**
**Natural Language Processing (NLP) : un domaine clé**

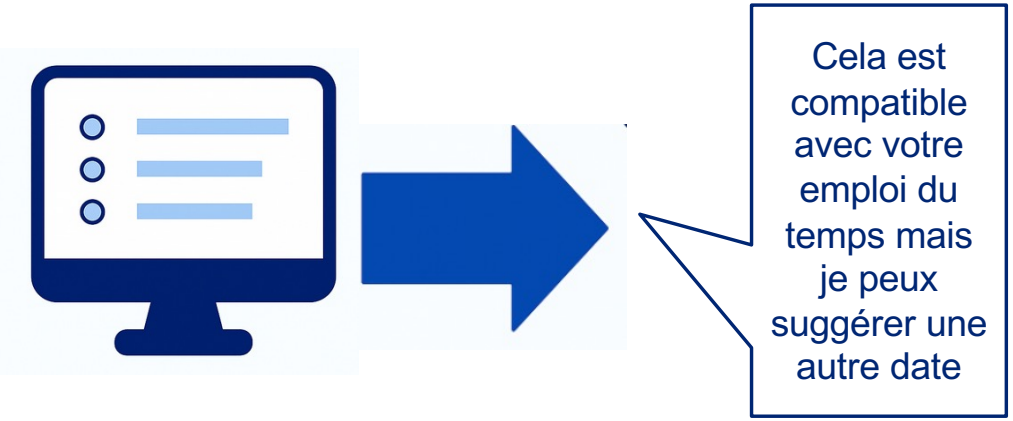
# Le double objectif du NLP

## Comprendre le langage naturel




Transformer des phrases humaines en structures compréhensibles par l'ordinateur

## Générer du langage naturel




Produire des phrases compréhensibles par un humain

# Représenter le savoir en IA : Propriétés clés

## Structure

- Formalisée ou non formalisée
  (exprimée dans un langage structuré ou non exprimée du tout)

## Lisibilité

- Interprétable ou non interprétable
  (ayant un sens explicite ou inaccessible à l'humain)

## Ancrage

- reliée ou non à une réalité externe

# Trois  modes de représentation du savoir en IA

| **Approche symbolique** | **Approches fondées sur les données** | |
|---|---|---|
| | **Statistique/probabiliste** | **Connexionniste / neuronal** |
| Représentations explicites | Régularités estimées | Représentations **apprises** |
| 🧠 Définies et formalisées par l'humain | 📊 *Modélisées à partir des données* | 🤖 *Apprises à partir des données* |

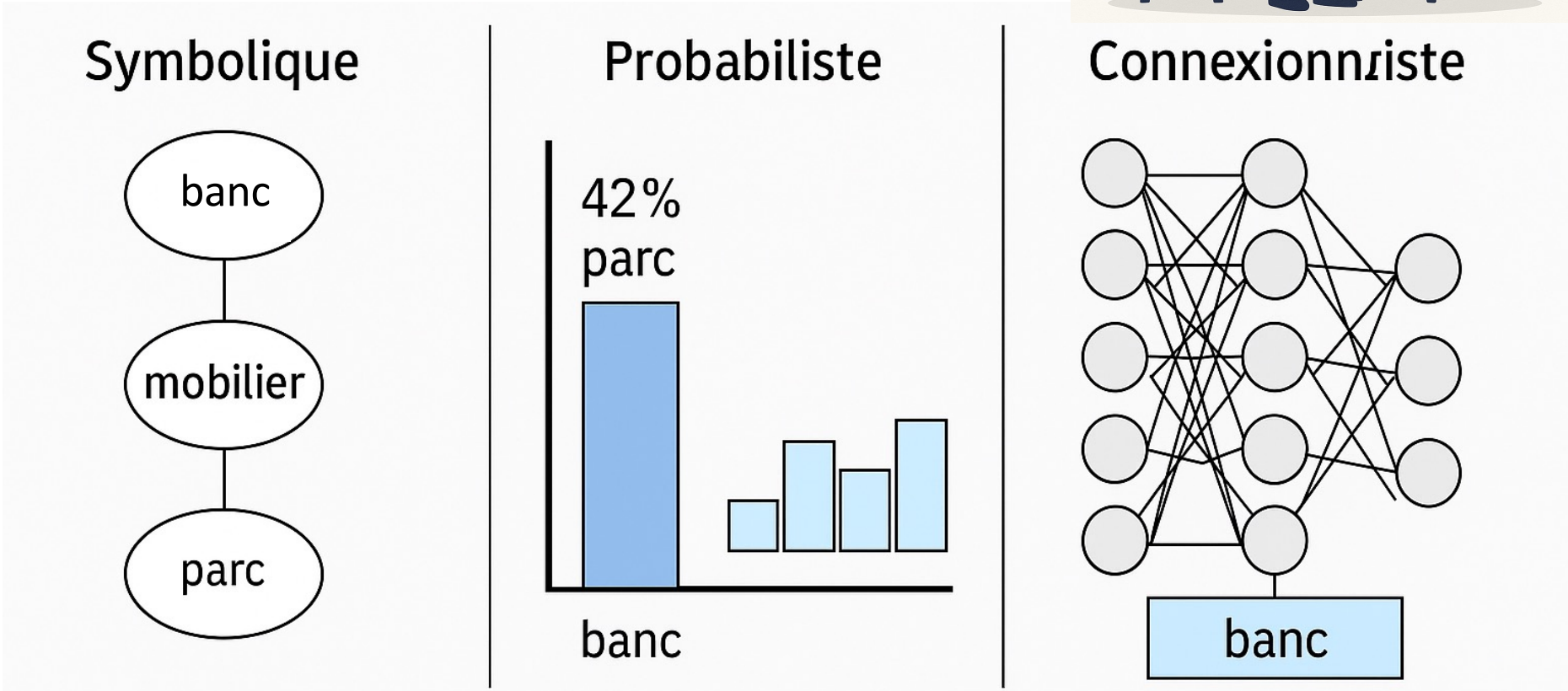
La nature de la représentation du savoir change selon l'approche

# Un premier exemple pour comparer

| | 🧠 Symbolique | 📊 Probabiliste | 🤖 Neuronale |
|---|---|---|---|
| **Donnée** | “42” comme valeur brute | “42” relevé dans un corpus (observé plusieurs fois) | “42” comme pixels, texte brut ou signal numérique |
| **Information** | Interprétation explicite : “42 ans” = âge d’une personne | “42” fréquent → probabilité associée (ex. 0,7 = âge, 0,2 = numéro, 0,1 = autre) | “42” encodé en vecteur (ex. [0.12, -0.48, 0.91…]) → aucune signification explicite |
| **Connaissance** | Règle formelle : “âge = entier positif < 150” | Régularité : “42” apparaît souvent avec “ans” → modèle HMM/CRF l’associe à une étiquette « âge » | Le réseau apprend que “42” est proche de vecteurs pour “43”, “âge”, “birthday”… → représentation implicite |

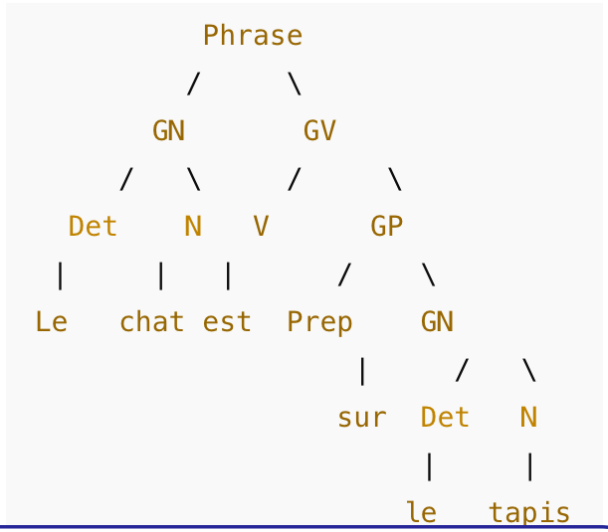
# Un autre exemple

- Où s'assoit-on dans un parc ?



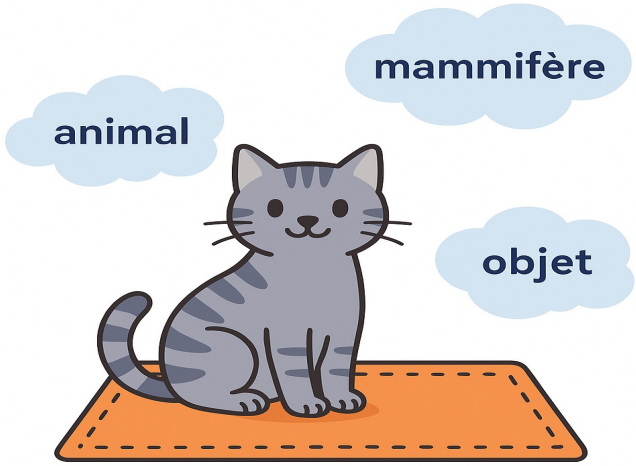
# Deux dimensions du langage

## Syntaxe : la forme




Structure formelle des énoncés (règles, grammaire, agencement des symboles)

## Sémantique : le sens

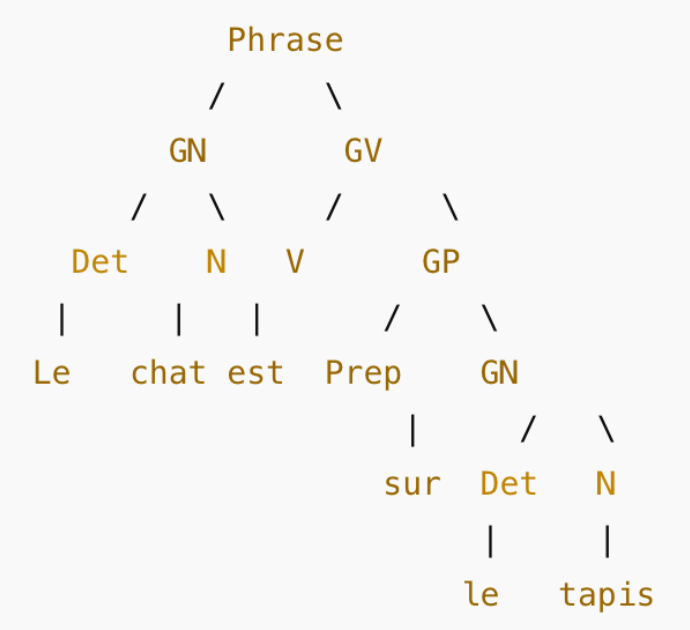



Sens des mots et des phrases

# Syntaxe – Règles ou régularités apprises ?

## 🧠 Approche symbolique

- Grammaires formelles (Chomsky), arbres syntaxiques
- Analyse descendante / ascendante
- Langue = système de règles défini explicitement



# Syntaxe – Règles ou régularités apprises ?

## 📊 Approche probabiliste

- La syntaxe n'est pas décrite uniquement par des règles logiques, mais par des **règles pondérées par des probabilités**

👉 On ne cherche pas "la bonne structure" mais **la structure la plus probable** d'après un corpus

***Exemple*** **: PCFG (Probabilistic Context-Free Grammar)**

Extension des grammaires hors-contexte (CFG)

Chaque règle de réécriture est associée à une probabilité, estimée à partir de corpus

ex :

NP → Det N [0.6]

NP → N [0.4]

Pour une phrase donnée, plusieurs arbres syntaxiques sont possibles.

L'analyseur choisit **l'arbre syntaxique le plus probable**.

# Syntaxe – Règles ou régularités apprises ?

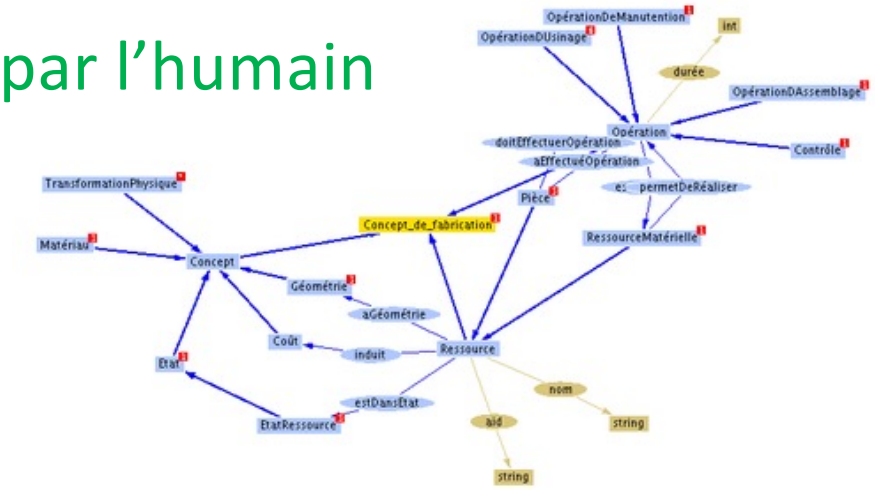
## 🤖 Approche connexionniste

- Les réseaux de neurones apprennent la structure **sans la formaliser**
- Le bon ordre des mots est appris à partir des corpus
- Pas d'arbre, mais des poids de connexions

# Sémantique : Définie, estimée ou apprise ?

## Approche symbolique

- Sens défini explicitement
  - règles logiques
  - relations : graphes sémantiques, ontologies
- Représentations interprétables par l'humain



# Principe de Sémantique distributionnelle

- Le sens d'un mot peut être déduit de son contexte d'usage
  - **You shall know a word by the company it keeps!"**John Firth (1957)

Hypothèse fondamentale des approches fondées sur les données

- Deux principes clés :

🔁 **Répétition** : les mots sont utilisés dans des contextes similaires lorsqu'ils ont un sens proche

🧩 **Distribution** : le sens est inféré de la **distribution des cooccurrences** des mots dans le corpus

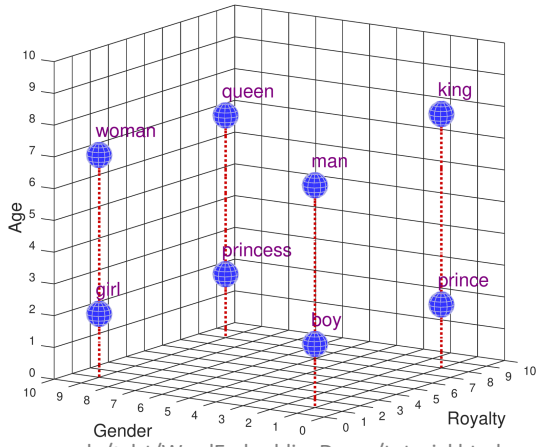
# Sémantique : Définie, estimée ou apprise ?

## Approche probabiliste

- Sens est **estimé** à partir des cooccurrences dans de grands corpus
- Modélisation à l'aide de probabilités ou de thèmes latents
- Chaque mot ou document est associé à un profil thématique ou une distribution de sens
- Représentations interprétables statistiquement

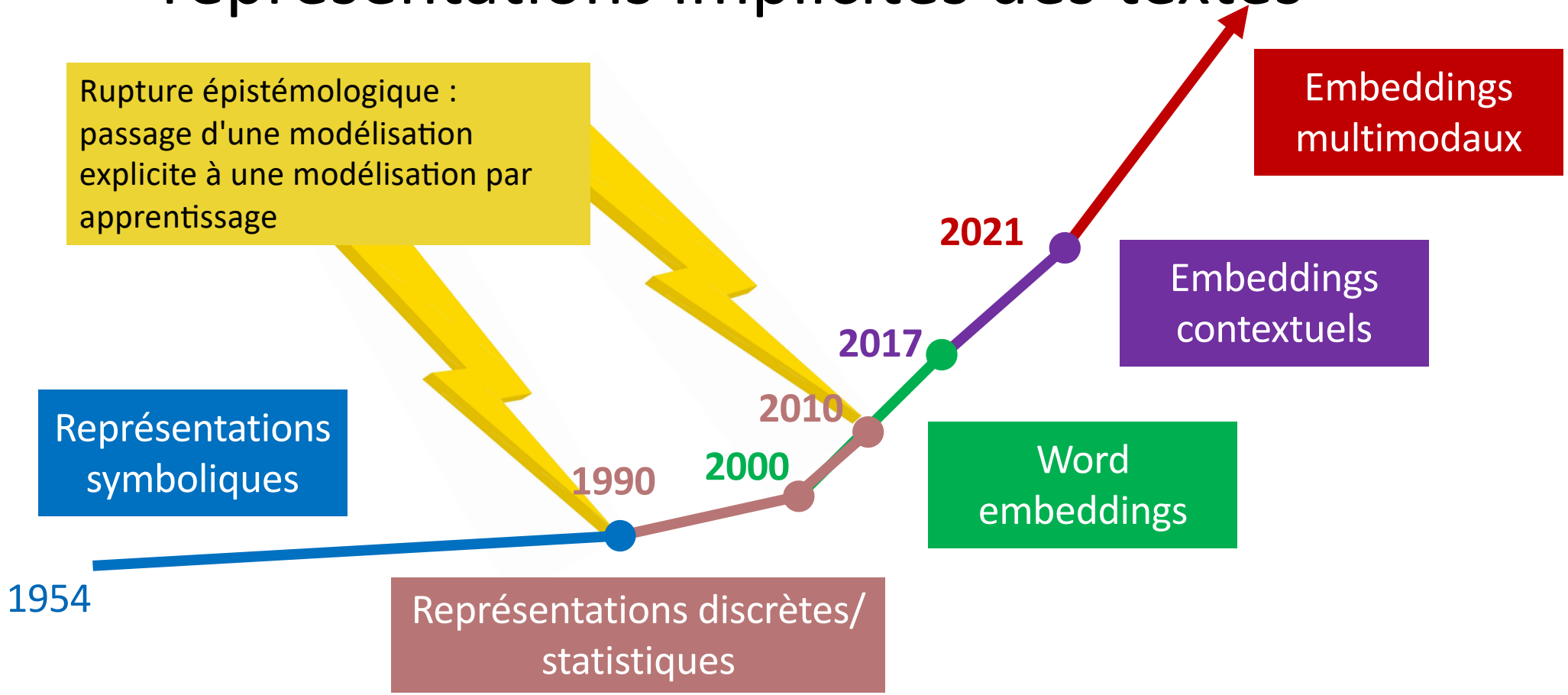
## Approche connexionniste

- Sens représenté par des vecteurs **(embeddings) générés par apprentissage**
- Proximité vectorielle ≈ similarité sémantique
- Aucune définition explicite du sens
- Représentations **non interprétables par l'humain**




source: https://www cs cmu edu/~dst/WordEmbeddingDemo/tutorial html

# Des représentations explicites aux représentations implicites des textes




https://interstices info/traitement-automatique-des-langues-dune-lente-progression-a-des-bouleversements-fulgurants/

# Deux ruptures épistémologiques dans l'histoire du NLP

- 1990 - Première rupture : de la **règle explicite** à la **mesure inductive**
- 2010 - Deuxième  rupture : de la **mesure interprétable** à la **représentation implicite**

L'épistémologie est la branche de la philosophie qui étudie :

- la nature, la validité et la construction des connaissances scientifiques
- comment une science produit du savoir
- et quelles sont les conditions pour qu'un savoir soit considéré comme valide ou scientifique